INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DIDÁCTICO PARA LA PROGRAMACIÓN Y CLONACIÓN DE LLAVES INTELIGENTES MEDIANTE EL XHORSE KEY TOOL LITE, UTILIZANDO TECNOLOGÍA TRANSPONDER, APLICADO AL SISTEMA INMOVILIZADOR (CASO: NISSAN AD 2009)

POSTULANTE: Leonel Richard Ortuño Fernández

Tutor: Lic. Limber Joaquin Tudela Patty

CARRERA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ
NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR

LA PAZ- EL ALTO -BOLIVIA

I- 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de investigación, en primer lugar, a Dios, por darme la vida, la salud y la fortaleza necesaria para culminar este proceso académico.

A mis padres, por su apoyo incondicional, su esfuerzo constante y su comprensión en cada etapa de mi formación profesional, siendo el pilar fundamental en el logro de mis metas.

A mi familia, por su motivación permanente y por acompañarme en los momentos de dificultad, brindándome siempre palabras de aliento para seguir adelante.

Finalmente, dedico este trabajo a todas aquellas personas que confiaron en mí y contribuyeron de alguna manera en mi formación académica y personal.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por permitirme alcanzar esta etapa importante de mi formación profesional y brindarme la sabiduría y perseverancia necesarias para culminar este proyecto.

Expreso mi más sincero agradecimiento a mis docentes, por la guía, orientación y conocimientos impartidos durante el desarrollo de mi carrera, los cuales fueron fundamentales para la realización de este trabajo.

De manera especial, agradezco a mi tutor de tesis por su apoyo, paciencia y asesoramiento técnico durante todo el proceso de elaboración del presente proyecto.

Asimismo, agradezco a las personas que colaboraron en el desarrollo práctico del proyecto, facilitando el acceso al vehículo y apoyando en la realización de las pruebas y procedimientos técnicos.

Finalmente, agradezco a mis compañeros y amigos por su apoyo constante, motivación y acompañamiento durante mi formación académica.

Contenido

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4
1.1. Justificación y diagnostico 4
1.1.1. Justificación Técnica 4
1.1.2. Justificación Económica 4
1.1.3. Justificación Social 6
1.2. Identificación Del Problema 6
1.2.1. Representación Gráfica Del Problema 8
1.2.2. Formulación del problema de investigación 8
1.3. OBJETIVOS 8
1.3.1. Objetivo General 8
1.3.2. Objetivos Específicos 8
1.4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 9
1.4.1. Enfoque de investigación 9
2. Marco teórico 12
2.1. Sistema de seguridad automotriz 12
2.1.1. Concepto de seguridad automotriz 12
2.1.2. Evolución de los sistemas de seguridad vehicular 13
2.1.3. Clasificación de los sistemas de seguridad automotriz 14
2.1.4. Sistemas antirrobo en vehículos modernos 17
2.1.5. Sistemas Smart Key y Keyless 20
2.2. Sistema inmovilizador automotriz (IMMO) 22
2.2.1. Definición del sistema inmovilizador 23
2.2.2. Componentes del sistema inmovilizador 24
2.2.3. Funcionamiento del sistema inmovilizador 25
2.2.4. Tipos de sistemas inmovilizadores 26

2.2.5. Sistemas integrados en redes CAN-BUS 27
2.3. Llaves automotrices inteligentes 27
2.3.1. Concepto de llave inteligente 27
2.3.2. Evolución de las llaves automotrices 28
2.3.3. Tipos de llaves automotrices 30
2.3.4. Funcionamiento de las llaves inteligentes 33
2.3.5. Frecuencia de operación de las llaves inteligentes 33
2.3.6. Sistemas de acceso y arranque sin llave 34
2.4. Tecnología Transponder 35
2.4.1. Definición de transponder 35
2.4.2. Principio de funcionamiento del transponder 37
2.4.3. Tipos de chips transponder 38
2.4.4. Codificación y encriptación de transponders 40
2.4.5. Lectura y escritura de transponders 41
2.5. Clonación de llaves automotrices 42
2.5.1. Concepto de clonación de llaves 42
2.5.2. Importancia de la clonación en el diagnóstico automotriz 43
2.5.3. Procedimiento general de clonación 44
2.5.4. Ventajas de la clonación de llaves 46
2.5.5. Riesgos y limitaciones de la clonación 47
2.5.6. Consideraciones de seguridad durante la programación 48
2.6. Programación de llaves automotrices 49
2.6.1. Definición de programación de llaves 49
2.6.2. Métodos de programación 50
2.6.3. Programación mediante OBD-II 51
2.6.4. Programación mediante EEPROM 52
2.6.5. Programación por diagnóstico electrónico 53

2.6.6. Verificación y validación de programación 54
2.7. Equipos para programación y clonación de llaves..... 55
2.7.1. Equipos utilizados en cerrajería automotriz..... 55
2.7.2. Características generales de los programadores de llaves 56
2.7.3. Aplicaciones de los programadores automotrices 58
2.7.4. Equipo Xhorse Key Tool Lite..... 58
2.7.5. Aplicación del Xhorse Key Tool Lite en el Nissan AD 2009..... 62
3. Marco practico 65
3.1. Diagnóstico inicial del vehículo de estudio..... 65
3.1.1. Identificación general del vehículo 65
3.1.2. Características técnicas del Nissan AD 2009..... 66
3.1.3. Estado general del sistema eléctrico del vehículo..... 67
3.1.4. Evaluación del sistema de encendido y arranque 68
3.1.5. Diagnóstico del sistema inmovilizador (IMMO)..... 68
3.1.6. Verificación de llaves disponibles y funcionamiento..... 69
3.1.7. Lectura inicial de códigos de falla (si aplica) 69
3.1.8. Condición general para intervención del sistema 70
3.2. Preparación del sistema de aprendizaje (banco didáctico) 70
3.2.1. Objetivo del sistema de aprendizaje..... 71
3.2.2. Diseño del banco de pruebas automotriz 71
3.2.3. Selección de componentes eléctricos y electrónicos..... 72
3.2.4. Integración del sistema inmovilizador al banco 73
3.2.5. Instalación del switch de encendido simulado..... 74
3.2.6. Instalación de antena transponder IMMO 74
3.2.7. Sistema de alimentación eléctrica del banco..... 75
3.2.8. Medidas de seguridad del sistema de aprendizaje..... 75
3.3. Implementación del sistema inmovilizador del Nissan AD 2009..... 76

3.3.1. Identificación de componentes del sistema IMMO 76
3.3.2. Ubicación del BCM y ECU 77
3.3.3. Reconocimiento de la antena de transponder 78
3.3.4. Comunicación entre IMMO, ECU y llave 78
3.3.5. Estado inicial del sistema inmovilizador 79
3.3.6. Verificación de sincronización de módulos 79
3.3.7. Preparación del sistema para programación de llaves 80
3.4. Uso del equipo Xhorse Key Tool Lite 80
3.4.1. Descripción del equipo Xhorse Key Tool Lite 81
3.4.2. Encendido y configuración inicial del equipo 81
3.4.3. Identificación de tipo de transponder 82
3.4.4. Lectura de llave original del vehículo 83
3.4.5. Análisis de información del chip 83
3.4.6. Selección de transponder compatible 84
3.4.7. Preparación para clonación o programación 84
3.5. Proceso de clonación de llaves 85
3.5.1. Condiciones previas para la clonación 85
3.5.2. Lectura de datos de la llave original 86
3.5.3. Duplicación de información en nuevo chip 87
3.5.4. Escritura del nuevo transponder 87
3.5.5. Verificación de clonación correcta 88
3.5.6. Prueba de funcionamiento en el banco 88
3.5.7. Comparación entre llave original y clonada 89
3.6. Pruebas y validación del sistema 90
3.6.1. Prueba de reconocimiento del transponder 90
3.6.2. Prueba de comunicación entre la llave y el sistema inmovilizador 91
3.6.3. Prueba de arranque del vehículo 91

3.6.4. Verificación mediante diagnóstico electrónico 92
3.6.5. Validación del proceso de clonación 93
3.6.6. Evaluación del sistema implementado 93
3.6.7. Resultados obtenidos 94
3.7. Resultados y análisis de resultados 95
3.7.1. Resultados de identificación del transponder 95
3.7.2. Resultados de lectura y extracción de datos 96
3.7.3. Resultados del proceso de clonación 97
3.7.4. Comparación entre la llave original y la llave clonada 98
3.7.5. Resultados de programación y arranque del vehículo 99
3.7.6. Análisis general de resultados 100
4. Conclusiones y Recomendaciones 102
4.1. CONCLUSIONES 102
4.2. RECOMENDACIONES 103
4.3. BIBLIOGRAFÍA 104
4.4. Anexos 105

Tabla de Figuras

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 8
Figura 2 Evolución de los sistemas de seguridad automotriz. 13
Figura 3 Línea de tiempo de la evolución de los sistemas de seguridad vehicular. 14
Figura 4 Componentes principales de la seguridad activa. 15
Figura 5 Arquitectura general de un sistema de seguridad electrónica automotriz. 17
Figura 6 Componentes principales de una alarma automotriz moderna. 18
Figura 7 Principio de funcionamiento de un sistema inmovilizador automotriz. 19
Figura 8 Sistema de acceso remoto mediante control inalámbrico. 20
Figura 9 Arquitectura básica de un sistema Smart Key. 21

Figura 10 Sistema inmovilizador automotriz y sus principales componentes 23
Figura 11 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz 25
Figura 12 Diagrama de funcionamiento del sistema inmovilizador automotriz 26
Figura 13 Clasificación de los sistemas inmovilizadores automotrices 27
Figura 14 Componentes principales de una llave inteligente. 28
Figura 15 Evolución histórica de las llaves automotrices. 29
Figura 16 Llave mecánica convencional. 30
Figura 17 Llave automotriz con transponder. 31
Figura 18 Llave inteligente Smart Key. 32
Figura 19 Funcionamiento de un sistema Keyless. 32
Figura 20 Comunicación entre llave inteligente y vehículo. 33
Figura 21 Frecuencias utilizadas en llaves inteligentes. 34
Figura 22 Arquitectura de un sistema de acceso y arranque sin llave. 35
Figura 23 Estructura básica de un transponder automotriz 36
Figura 24 Funcionamiento del sistema transponder mediante inducción electromagnética. 37
Figura 25 Clasificación de transponders automotrices. 39
Figura 26 Proceso de codificación y encriptación de un transponder. 40
Figura 27 Proceso general de lectura y escritura de transponders. 41
Figura 28 Proceso general de clonación de una llave automotriz. 43
Figura 29 Aplicación de la clonación en el diagnóstico automotriz. 44
Figura 30 Diagrama de flujo del proceso de clonación. 45
Figura 31 Limitaciones y riesgos de la clonación de llaves. 48
Figura 32 Medidas de seguridad durante la clonación y programación de llaves. 49
Figura 33 Concepto general de programación de llaves automotrices. 50
Figura 34 Métodos utilizados para la programación de llaves. 51
Figura 35 Programación de llaves mediante puerto OBD-II. 52
Figura 36 Lectura y programación de memoria EEPROM. 53
Figura 37 Programación mediante diagnóstico electrónico. 54
Figura 38 Proceso de validación posterior a la programación. 55
Figura 39 Equipos utilizados en cerrajería automotriz moderna. 56
Figura 40 Funciones principales de un programador de llaves. 57
Figura 41 Aplicaciones de los programadores automotrices. 58

Figura 42 Equipo Xhorse Key Tool Lite. 59
Figura 43 Características técnicas del Xhorse Key Tool Lite. 60
Figura 44 Funciones principales del Xhorse Key Tool Lite. 61
Figura 45 Ventajas operativas del Xhorse Key Tool Lite..... 62
Figura 46 Aplicación del Xhorse Key Tool Lite en el Nissan AD 2009. 63
Figura 47 Identificación general del vehículo Nissan AD 2009. 66
Figura 48 Componentes electrónicos del Nissan AD 2009. 67
Figura 49 Sistema de encendido del Nissan AD 2009. 68
Figura 50 Sistema inmovilizador del vehículo. 69
Figura 51 Lectura de códigos de falla mediante escáner automotriz. 70
Figura 52 Objetivo del sistema de aprendizaje automotriz. 71
Figura 53 Diseño conceptual del banco didáctico 72
Figura 54 Componentes eléctricos del banco de aprendizaje. 73
Figura 55 Integración del sistema inmovilizador en el banco. 74
Figura 56 Instalación de antena lectora de transponder. 75
Figura 57 Medidas de seguridad en el sistema de aprendizaje. 76
Figura 58 Componentes del sistema inmovilizador del Nissan AD 2009. 77
Figura 59. Ubicación de los módulos ECU y BCM en el Nissan AD 2009. 77
Figura 60 Antena lectora del sistema inmovilizador. 78
Figura 61 Comunicación entre llave, IMMO y ECU. 79
Figura 62 Preparación del sistema inmovilizador para programación de llaves. 80
Figura 63 Equipo Xhorse Key Tool Lite utilizado en el proyecto. 81
Figura 64 Configuración inicial del Xhorse Key Tool Lite. 82
Figura 65 Identificación de transponder mediante VVDI Key Tool. 83
Figura 66 Análisis de información del transponder. 84
Figura 67 Equipo listo para proceso de clonación/programación. 85
Figura 68 Preparación previa para clonación de llave. 86
Figura 69 Lectura de datos del transponder original. 87
Figura 70 Programación del nuevo transponder. 88
Figura 71 Prueba de llave clonada en sistema IMMO. 89
Figura 72 Comparación entre llave original y clonada. 90
Figura 73 Verificación del reconocimiento del transponder mediante el Xhorse Key Tool Lite. 91

Figura 74 Comunicación entre la llave inteligente y el sistema inmovilizador. 91
Figura 75 Prueba de arranque del vehículo con la llave programada. 92
Figura 76 Diagnóstico electrónico del sistema inmovilizador. 92
Figura 77 Validación del proceso de clonación de llaves. 93
Figura 78 Evaluación final del sistema implementado. 94
Figura 79 Identificación del transponder mediante el Xhorse Key Tool Lite. 96
Figura 80 Datos obtenidos durante la lectura del chip 96
Figura 81 Lectura de datos del transponder original. 97
Figura 82 Resultados del proceso de clonación 97
Figura 83 Proceso de escritura de información en el nuevo transponder. 98
Figura 84 Comparación funcional entre la llave original y la llave clonada. 99
Figura 85 Prueba de arranque del Nissan AD 2009 utilizando la llave programada . 100

Lista de Tablas

Tabla 1 Comparación económica del método tradicional vs. sistema implementado 5
Tabla 2 **Identificación del transponder original** 95
Tabla 3 **Comparación entre llave original y llave clonada** 98
Tabla 4 **Resultados de las pruebas de arranque** 99

Indice de Anexos

Anexo 1 estado inicial del vehículo 105
Anexo 2 105
Anexo 3 preparación de masa plástica 105
Anexo 4 des abolladura con maquina 106
Anexo 5 adaptación del parachoques 106
Anexo 6 Encintado 107
Anexo 7 preparación de masa plástica 107
Anexo 8 preparación den pintura. 108
Anexo 9 pintado general 108
Anexo 10 vehiculo restaurado estéticamente 109
Anexo 11 Vehículo Pintado 109
Anexo 12 Diagrama CAN 02 110

Anexo 13 Diagrama CAN 02 111
Anexo 14 Fuente de aliemntacion 112
Anexo 15 chapa inicial 112
Anexo 16 Chapa Nueva 113
Anexo 17 Transponder 113
Anexo 18 sistema Inmovilizador 114
Anexo 19 Tabla de Transponder 115
Anexo 20 Funciones KEYTOOL LITE 116

RESUMEN

El presente proyecto titulado “Construcción de un sistema de aprendizaje para clonación y programación de llaves inteligentes utilizando el Xhorse Key Tool Lite y simulación de inmovilizador automotriz (caso: Nissan AD 2009)” tiene como finalidad el desarrollo de un sistema didáctico que permita la comprensión, análisis y ejecución de procesos relacionados con la programación y clonación de llaves automotrices.

El estudio se centra en la implementación de un banco de pruebas o sistema de aprendizaje que simula el funcionamiento del sistema inmovilizador del vehículo Nissan AD 2009, integrando componentes electrónicos reales y simulados como la ECU, el módulo inmovilizador (IMMO), la antena transponder y el sistema de encendido. Este entorno permite realizar prácticas controladas sin afectar directamente el vehículo en condiciones de uso cotidiano.

Para la ejecución del proyecto se utiliza el equipo Xhorse Key Tool Lite, el cual permite la identificación de transponders, lectura de llaves, clonación de chips y programación de llaves inteligentes. Mediante su aplicación se realizan procedimientos técnicos que permiten generar llaves funcionales compatibles con el sistema inmovilizador del vehículo de estudio.

La metodología aplicada es de carácter práctico-experimental, orientada a la construcción del sistema de aprendizaje, la simulación del sistema inmovilizador y la validación de los procesos de clonación y programación de llaves. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad del sistema como herramienta de formación técnica, facilitando la comprensión de tecnologías automotrices modernas.

En conclusión, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la formación en electrónica automotriz, proporcionando un sistema funcional de aprendizaje que integra teoría y práctica en el área de seguridad vehicular, específicamente en sistemas de inmovilizador y programación de llaves inteligentes.

Palabras clave: inmovilizador, clonación de llaves, programación automotriz, Xhorse Key Tool Lite, Nissan AD.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas electrónicos han adquirido un papel fundamental en el funcionamiento y seguridad de los vehículos modernos. La evolución tecnológica en la industria automotriz ha permitido incorporar diferentes dispositivos electrónicos que mejoran el control, la eficiencia y la protección contra el robo de vehículos. Entre estos sistemas destaca el sistema inmovilizador automotriz, el cual forma parte del sistema de seguridad electrónica del vehículo y tiene como función impedir el arranque del motor cuando no se reconoce una llave autorizada (Bosch, 2018).

El sistema inmovilizador funciona mediante la comunicación electrónica entre el transponder integrado en la llave del vehículo y el módulo de control electrónico. Cuando el conductor introduce la llave en el interruptor de encendido o activa el sistema de arranque, una antena lectora envía una señal electromagnética que energiza el transponder de la llave, permitiendo que este transmita un código único de identificación al sistema electrónico del vehículo. Posteriormente, la unidad de control compara este código con los datos almacenados en su memoria; si la información coincide, el sistema permite el arranque del motor, de lo contrario bloquea el sistema de encendido o de inyección de combustible (Ribbens, 2017).

Debido al avance de estas tecnologías, los procesos de diagnóstico, programación y clonación de llaves automotrices se han convertido en procedimientos técnicos especializados dentro del campo de la electrónica automotriz. Para realizar estas tareas es necesario el uso de herramientas electrónicas capaces de leer, identificar y programar los chips transponder integrados en las llaves de los vehículos. Entre estos equipos se encuentra el Xhorse Key Tool Lite, dispositivo ampliamente utilizado para la lectura de transponders, clonación de llaves y programación de controles remotos en diferentes sistemas automotrices.

Sin embargo, a pesar del avance de estas tecnologías, en muchos centros de formación técnica automotriz existe una limitada disponibilidad de sistemas didácticos que permitan comprender de manera práctica el funcionamiento del sistema inmovilizador y los procesos de programación de llaves inteligentes. En muchos casos, la enseñanza de estos sistemas se desarrolla principalmente de manera teórica, lo cual dificulta la comprensión del funcionamiento real de los

sistemas electrónicos de seguridad vehicular y limita el desarrollo de habilidades técnicas en los estudiantes (Erjavec & Thompson, 2015).

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar herramientas de aprendizaje que permitan integrar el conocimiento teórico con la práctica técnica mediante la simulación de sistemas electrónicos automotrices. La implementación de sistemas didácticos que simulen el funcionamiento del inmovilizador automotriz facilita la comprensión de la interacción entre los diferentes componentes del sistema, tales como la llave inteligente, el transponder, la antena lectora y los módulos electrónicos del vehículo.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Justificación y diagnostico

1.1.1. Justificación Técnica

La creciente incorporación de sistemas electrónicos de seguridad en los vehículos modernos ha generado la necesidad de contar con herramientas y procedimientos especializados para el diagnóstico, programación y clonación de llaves inteligentes. En este contexto, el presente proyecto propone la implementación de un sistema didáctico para la programación y clonación de llaves inteligentes mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite, utilizando tecnología transponder aplicada al sistema inmovilizador de un vehículo Nissan AD modelo 2009.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitirá integrar conocimientos de electrónica automotriz, sistemas de seguridad vehicular, diagnóstico electrónico, programación de transponders y funcionamiento de módulos inmovilizadores. Asimismo, la restauración estética y el reacondicionamiento mecánico y eléctrico del vehículo permitirán disponer de una plataforma funcional y real para la realización de pruebas, prácticas y demostraciones técnicas.

La implementación del sistema didáctico contribuirá al fortalecimiento de las competencias técnicas relacionadas con el mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos automotrices, brindando una alternativa práctica para la enseñanza y aprendizaje de tecnologías utilizadas actualmente en la industria automotriz. Además, permitirá comprender el proceso completo de identificación, lectura, generación y programación de llaves inteligentes, así como la interacción entre el transponder, la unidad inmovilizadora y la unidad de control del vehículo.

1.1.2. Justificación Económica

Con la implementación del sistema didáctico basado en el equipo Xhorse Key Tool Lite, se reduce significativamente la dependencia de servicios externos para la programación y clonación de llaves inteligentes. Mientras que la contratación de servicios especializados puede representar costos de entre Bs 250 y Bs 800 por intervención, el sistema implementado permite realizar procedimientos equivalentes utilizando únicamente el costo del transponder o llave virgen, reduciendo los gastos operativos hasta en un 70% o más.

Adicionalmente, el vehículo Nissan AD 2009 reacondicionado servirá como plataforma permanente de prácticas, evitando costos recurrentes asociados al alquiler o adquisición de vehículos para demostraciones. Esto incrementa la rentabilidad académica del proyecto y proporciona una herramienta de capacitación continua para estudiantes y técnicos del área automotriz.

La inversión inicial realizada en el equipo Xhorse Key Tool Lite y la tablet de operación puede recuperarse mediante la ejecución de servicios de programación y clonación de llaves, convirtiendo el proyecto en una alternativa económicamente sostenible y con potencial de aplicación comercial dentro del sector de la electrónica automotriz.

Tabla 1 Comparación económica del método tradicional vs. sistema implementado

Concepto	**Servicio externo especializado**	**Sistema implementado con Xhorse Key Tool Lite**
Diagnóstico del inmovilizador	Bs 100 – 250	Bs 0 (realizado internamente)
Programación de llave con chip	Bs 250 – 600	Bs 20 – 80 (transponder)
Clonación de llave existente	Bs 200 – 500	Bs 20 – 80
Duplicado de llave codificada	Bs 300 – 800	Bs 50 – 150
Tiempo de espera	1 a 3 días	15 a 60 minutos
Dependencia de terceros	Alta	Baja
Costo por práctica estudiantil	Variable	Mínimo

Fuente Elaboración Propia

Valores referenciales para el mercado boliviano durante 2025-2026, sujetos a variaciones según la marca del vehículo, tipo de transponder y región.

1.1.3. Justificación Social

La seguridad vehicular constituye una necesidad creciente dentro de la sociedad actual debido al incremento de robos y vulneraciones de vehículos. Los sistemas inmovilizadores y las llaves inteligentes representan una de las principales tecnologías empleadas para proteger los automóviles contra accesos no autorizados.

En este sentido, el presente proyecto aporta al fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica de estudiantes y profesionales del área automotriz, proporcionando una herramienta didáctica que facilita la comprensión y aplicación de tecnologías modernas de seguridad vehicular. La disponibilidad de un sistema funcional permitirá mejorar los procesos de capacitación práctica, reduciendo la brecha existente entre la formación académica y las necesidades reales del sector productivo.

Asimismo, la recuperación integral del vehículo Nissan AD 2009 mediante su restauración estética, reacondicionamiento mecánico y rehabilitación eléctrica contribuye a promover la cultura del mantenimiento preventivo y correctivo, fomentando el uso responsable de los recursos y la prolongación de la vida útil de los vehículos. De esta manera, el proyecto genera beneficios educativos, tecnológicos y sociales para la comunidad académica y para los usuarios del sector automotriz.

1.2. Identificación Del Problema

En los últimos años, la industria automotriz ha incorporado sistemas electrónicos avanzados con el propósito de mejorar la seguridad de los vehículos y prevenir el robo de automóviles. Dentro de estas tecnologías destaca el sistema inmovilizador electrónico, el cual forma parte del sistema de seguridad del vehículo y tiene la función de impedir el arranque del motor cuando no se detecta una llave autorizada. Este sistema funciona mediante la comunicación entre un transponder integrado en la llave y el módulo de control del vehículo, que puede estar integrado en la unidad de control del motor o en el módulo de carrocería (BCM). Si el código de identificación de la llave no coincide con el registrado en el sistema, el motor no puede arrancar (Bosch, 2018).

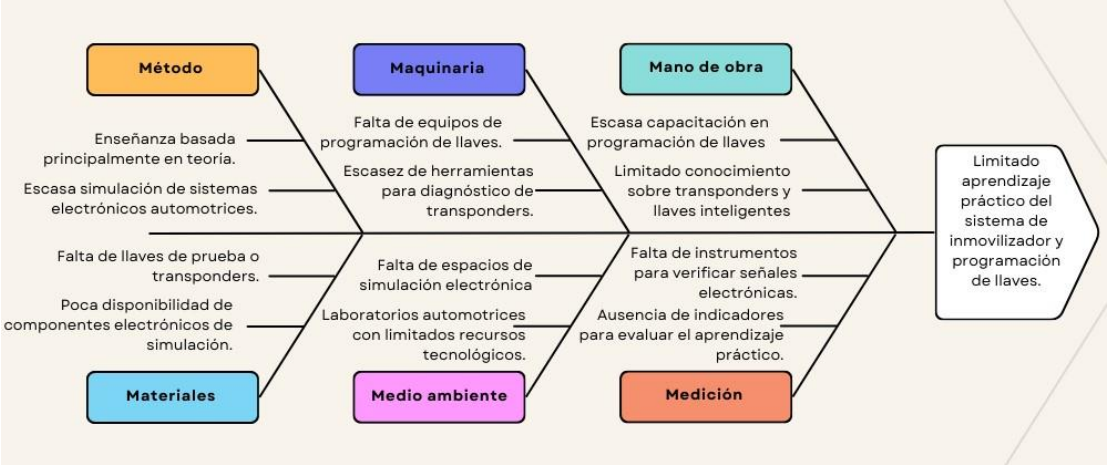
El funcionamiento del inmovilizador se basa en la comunicación electrónica entre la antena lectora ubicada en el interruptor de encendido y el chip transponder de la llave. Cuando el conductor introduce la llave o activa el sistema de arranque, la antena emite una señal electromagnética que energiza el transponder, permitiendo que este envíe un código de identificación único al sistema electrónico del vehículo. Posteriormente, el módulo de control compara esta información con los datos almacenados en su memoria para autorizar o bloquear el arranque del motor (Ribbens, 2017).

Debido a la creciente incorporación de sistemas de seguridad electrónica en los vehículos modernos, los procesos de diagnóstico, programación y clonación de llaves automotrices se han vuelto más complejos y requieren el uso de herramientas especializadas. Equipos de programación de llaves permiten leer, generar o clonar transponders con el objetivo de recuperar o reemplazar llaves perdidas, así como realizar procedimientos de mantenimiento del sistema inmovilizador. Entre estas herramientas se encuentra el Xhorse Key Tool Lite, el cual permite la identificación de chips transponder, clonación de llaves y programación de controles remotos en diferentes modelos de vehículos.

Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de estas tecnologías en el ámbito del diagnóstico automotriz, en muchos centros de formación técnica y talleres automotrices existe una limitada disponibilidad de sistemas didácticos que permitan comprender de manera práctica el funcionamiento del sistema inmovilizador y los procesos de programación de llaves inteligentes. La enseñanza de estos sistemas suele realizarse únicamente de manera teórica o mediante demostraciones parciales en vehículos reales, lo que dificulta la comprensión integral de la interacción entre la llave, el sistema inmovilizador y los módulos electrónicos del vehículo (Erjavec & Thompson, 2015).

1.2.1. Representación Gráfica Del Problema

Figura 1 Diagrama de Ishikawa



Fuente: De Elaboración Propia

1.2.2. Formulación del problema de investigación

La situación descrita anteriormente, ha llevado al investigador a formular el problema de la investigación, con la siguiente interrogante:

¿ Cómo mejorar el aprendizaje para la clonación y programación de llaves inteligentes?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Implementar un sistema didáctico para la programación y clonación de llaves inteligentes mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite, utilizando tecnología transponder aplicada al sistema inmovilizador de un vehículo Nissan AD modelo 2009.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Realizar el diagnóstico técnico del estado mecánico, eléctrico y estético del vehículo
- Ejecutar el reacondicionamiento mecánico del vehículo
- Investigar el funcionamiento de los sistemas inmovilizadores automotrices,

- Implementar el equipo Xhorse Key Tool Lite y la plataforma de programación correspondiente
- Desarrollar procedimientos didácticos para la programación y clonación de llaves
- Validar el funcionamiento del sistema implementado mediante pruebas

1.4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

El Diseño de la presente investigación, es de alcance cuantitativo

1.4.1. Enfoque de investigación

El presente proyecto de investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, ya que se orienta a la medición y verificación objetiva del funcionamiento del sistema de aprendizaje para la clonación y programación de llaves inteligentes mediante la obtención de datos medibles durante las pruebas de funcionamiento del sistema inmovilizador automotriz. El enfoque cuantitativo permite analizar los resultados obtenidos a partir de pruebas prácticas, registros de funcionamiento del sistema y verificación de la correcta programación de llaves, con el propósito de determinar la eficacia del sistema desarrollado (Hernández Sampieri, Fernández & Baptista, 2018).

El estudio se basa en la recolección de datos obtenidos durante el proceso de simulación del sistema inmovilizador y la programación de llaves inteligentes utilizando el equipo Xhorse Key Tool Lite, donde se evaluarán variables relacionadas con la lectura de transponders, clonación de llaves, reconocimiento del código electrónico y validación del sistema de seguridad del vehículo. Estos resultados permitirán determinar el grado de funcionalidad del sistema de aprendizaje desarrollado.

Asimismo, el enfoque cuantitativo se fundamenta en la aplicación de procedimientos sistemáticos y estructurados que permiten obtener resultados verificables mediante pruebas experimentales. En este sentido, el sistema propuesto será implementado mediante la simulación del sistema inmovilizador de un vehículo Nissan AD 2009, donde se realizarán diversas pruebas de lectura, clonación y programación de llaves inteligentes, registrando los resultados obtenidos en cada procedimiento.

Los datos obtenidos serán analizados mediante la comparación entre los resultados esperados y los resultados obtenidos durante las pruebas de funcionamiento del

sistema. De esta manera, se podrá evaluar la efectividad del sistema de aprendizaje desarrollado, determinando si cumple con el objetivo de facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema inmovilizador y de los procesos de clonación y programación de llaves inteligentes en el ámbito de la electrónica automotriz.

Capitulo II

2. Marco teórico

2.1. Sistema de seguridad automotriz

2.1.1. Concepto de seguridad automotriz

La seguridad automotriz constituye el conjunto de tecnologías, dispositivos y procedimientos implementados en un vehículo con el propósito de proteger tanto a los ocupantes como al propio automóvil frente a riesgos de accidentes, robos o accesos no autorizados. Con el avance de la electrónica automotriz, los sistemas de seguridad han evolucionado significativamente, incorporando módulos electrónicos capaces de supervisar, controlar y restringir diversas funciones del vehículo.

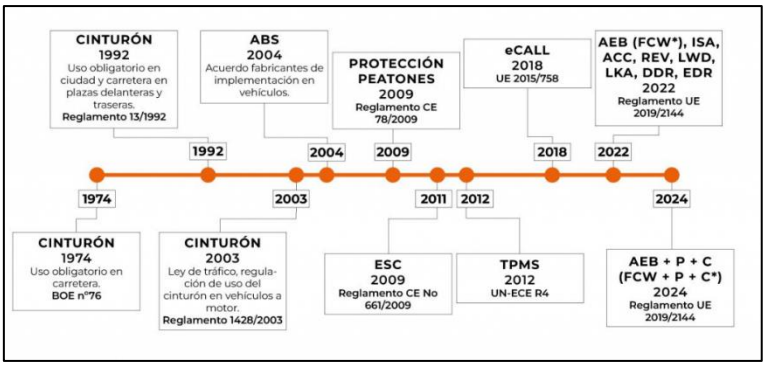
En sus inicios, los sistemas de seguridad se limitaban a componentes mecánicos como cerraduras convencionales y sistemas básicos de bloqueo. Sin embargo, el incremento de los índices de robo vehicular impulsó el desarrollo de sistemas electrónicos más sofisticados, entre los cuales destacan las alarmas, los inmovilizadores electrónicos, los sistemas de acceso inteligente y los módulos de autenticación de usuarios mediante llaves codificadas.

La seguridad automotriz moderna integra componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que trabajan de manera conjunta para garantizar la protección del vehículo. Estos sistemas utilizan tecnologías de identificación, comunicación inalámbrica y procesamiento digital para verificar la autenticidad de las llaves y autorizar el arranque del motor únicamente cuando se cumplen las condiciones establecidas por el fabricante.

Según Bosch (2018), los sistemas electrónicos de seguridad representan una de las áreas de mayor crecimiento dentro de la industria automotriz debido a su capacidad para reducir significativamente los riesgos asociados al robo de vehículos y mejorar la confiabilidad operativa de los sistemas de control vehicular.

En la actualidad, prácticamente todos los fabricantes incorporan sistemas de inmovilización electrónica basados en transponders y módulos de control que permiten validar la identidad del usuario antes de habilitar el funcionamiento del motor. Esta tendencia ha convertido a la programación y clonación de llaves inteligentes en una actividad técnica de gran relevancia dentro del campo del diagnóstico electrónico automotriz.

Figura 2 Evolución de los sistemas de seguridad automotriz.



Fuente: Bosch (2023).

La implementación de sistemas de seguridad avanzados también ha favorecido el desarrollo de herramientas especializadas para el diagnóstico y programación de llaves inteligentes, permitiendo a los técnicos automotrices realizar procedimientos de mantenimiento, aprendizaje y sustitución de componentes relacionados con el sistema inmovilizador.

2.1.2. Evolución de los sistemas de seguridad vehicular

La evolución de los sistemas de seguridad vehicular ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo tecnológico de la industria automotriz. Durante las primeras décadas de fabricación de automóviles, los mecanismos de protección consistían únicamente en cerraduras mecánicas accionadas mediante llaves convencionales. Estos sistemas presentaban múltiples vulnerabilidades debido a la facilidad con la que podían ser manipulados o forzados.

A partir de la década de 1980 comenzaron a implementarse sistemas electrónicos de alarma capaces de detectar aperturas no autorizadas en puertas, capó y maletero. Posteriormente, durante los años noventa, surgieron los primeros sistemas inmovilizadores electrónicos que incorporaban tecnología transponder en las llaves, permitiendo una identificación única entre la llave y la unidad de control del vehículo.

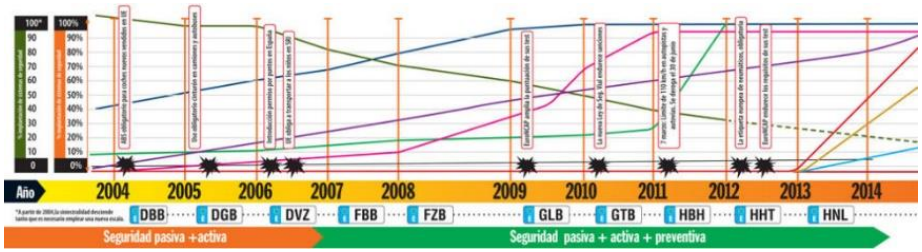
La introducción de los sistemas inmovilizadores representó un avance significativo en la reducción del robo de automóviles. Estos sistemas utilizan un código electrónico almacenado en un microchip ubicado dentro de la llave, el cual es verificado por la unidad de control antes de permitir el encendido del motor.

Con el avance de las comunicaciones inalámbricas, los fabricantes desarrollaron sistemas de acceso remoto y posteriormente sistemas Smart Key o llaves inteligentes, capaces de permitir el acceso y arranque del vehículo sin necesidad de insertar físicamente una llave en el cilindro de encendido.

Actualmente, los sistemas de seguridad incorporan tecnologías avanzadas de criptografía, autenticación digital y comunicación bidireccional entre la llave y los módulos electrónicos del vehículo. Estas innovaciones han incrementado considerablemente la complejidad de los procesos de diagnóstico, reparación y programación de llaves automotrices.

De acuerdo con Denton (2020), los sistemas electrónicos modernos integran múltiples módulos de seguridad interconectados mediante redes CAN, permitiendo un control más eficiente y seguro de las funciones críticas del vehículo.

Figura 3 Línea de tiempo de la evolución de los sistemas de seguridad vehicular.



Fuente: De Almeida, R. (2022)

La evolución tecnológica también ha impulsado el desarrollo de equipos especializados como el Xhorse Key Tool Lite, los cuales permiten realizar procesos de lectura, programación, aprendizaje y clonación de llaves inteligentes utilizadas en vehículos modernos.

2.1.3. Clasificación de los sistemas de seguridad automotriz

2.1.3.1. Seguridad activa

La seguridad activa comprende todos aquellos sistemas diseñados para prevenir la ocurrencia de accidentes durante la operación del vehículo. Su función principal consiste en asistir al conductor en la toma de decisiones y mantener la estabilidad del automóvil durante la conducción.

Entre los principales sistemas de seguridad activa se encuentran el sistema antibloqueo de frenos (ABS), el control electrónico de estabilidad (ESP), el control de tracción (TCS), los sistemas de asistencia de frenado y los sistemas avanzados de asistencia al conductor.

Estos sistemas utilizan sensores, actuadores y unidades electrónicas de control que monitorean continuamente las condiciones de operación del vehículo, permitiendo actuar de manera preventiva ante situaciones de riesgo.

Figura 4 Componentes principales de la seguridad activa.



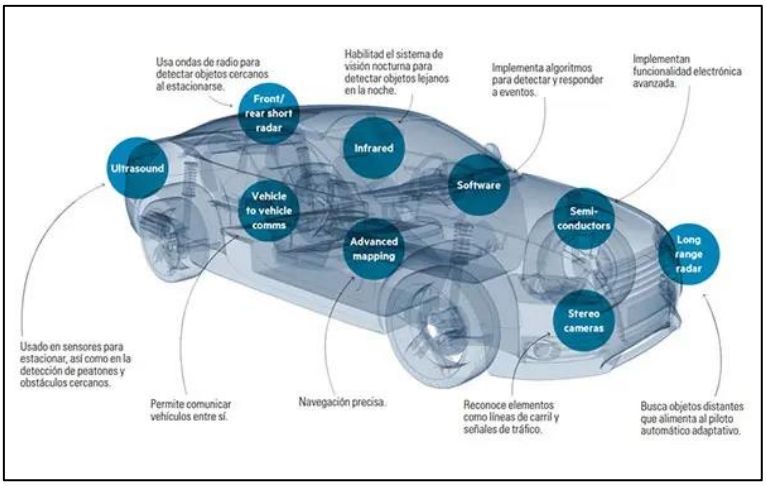
Fuente: NXP Semiconductors (2024).

2.1.3.2. Seguridad pasiva

La seguridad pasiva está conformada por aquellos elementos cuya función consiste en minimizar las consecuencias de un accidente una vez que este se ha producido. A diferencia de la seguridad activa, estos sistemas no evitan el accidente, sino que reducen los daños sufridos por los ocupantes.

Dentro de esta categoría se encuentran los cinturones de seguridad, airbags, zonas de deformación programada, apoyacabezas, estructuras reforzadas de la carrocería y sistemas de protección lateral.

La integración de tecnologías electrónicas ha permitido mejorar significativamente la capacidad de respuesta de estos dispositivos, incrementando los niveles de protección para los ocupantes del vehículo.



Fuente: Bosch (2023).

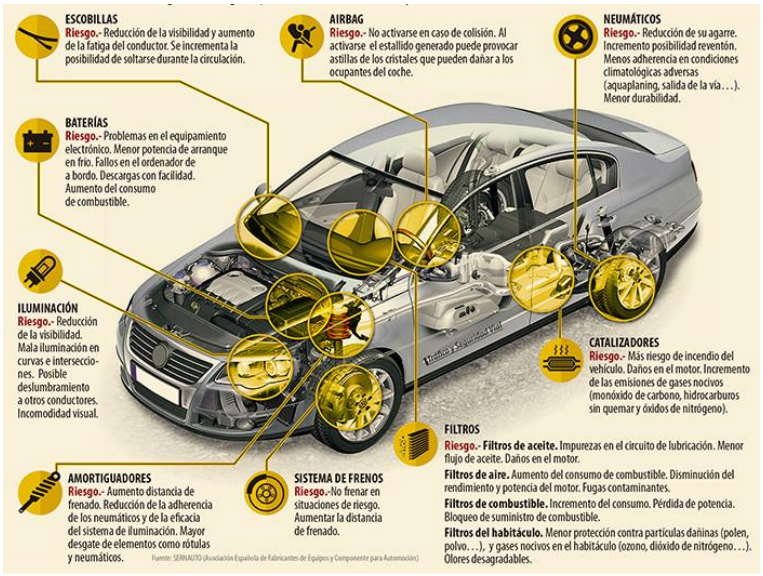
2.1.3.3. Seguridad electrónica

La seguridad electrónica agrupa todos los sistemas que utilizan dispositivos electrónicos para proteger el vehículo contra accesos no autorizados, robos o manipulaciones indebidas. Dentro de esta categoría se encuentran las alarmas, sistemas inmovilizadores, módulos de acceso inteligente, sistemas de monitoreo remoto y tecnologías de autenticación mediante transponders.

El sistema inmovilizador electrónico constituye actualmente uno de los mecanismos más efectivos para la protección antirrobo, ya que impide el arranque del motor cuando la llave utilizada no coincide con la información almacenada en la unidad de control del vehículo.

Según Halderman (2022), la incorporación de módulos electrónicos de seguridad ha reducido significativamente los índices de robo vehicular en comparación con los sistemas mecánicos tradicionales.

Figura 5 Arquitectura general de un sistema de seguridad electrónica automotriz.



Fuente: Bosch (2023)

2.1.4. Sistemas antirrobo en vehículos modernos

Los sistemas antirrobo automotrices constituyen un conjunto de tecnologías diseñadas para prevenir el acceso no autorizado, la manipulación indebida y el robo de vehículos. La evolución de la electrónica automotriz ha permitido el desarrollo de mecanismos de protección cada vez más sofisticados, capaces de dificultar significativamente las acciones de personas no autorizadas.

En la actualidad, los fabricantes incorporan sistemas de seguridad integrados que combinan dispositivos mecánicos, eléctricos y electrónicos para garantizar la protección del vehículo. Estos sistemas trabajan de forma coordinada mediante módulos de control que supervisan continuamente el estado de diferentes componentes, verificando la autenticidad de las señales recibidas antes de permitir determinadas funciones, como la apertura de puertas o el arranque del motor.

Los sistemas antirrobo modernos no solo tienen la finalidad de impedir el robo del vehículo, sino también de proteger la información almacenada en las unidades electrónicas, reducir los costos asociados a pérdidas por sustracción y aumentar la confianza de los usuarios respecto a la seguridad de sus automóviles (Denton, 2020).

2.1.4.1. Alarmas automotrices

Las alarmas automotrices representan uno de los primeros sistemas electrónicos implementados para la protección vehicular. Su función principal consiste en detectar eventos considerados anormales, tales como aperturas no autorizadas de puertas, activación del encendido sin autorización, impactos sobre la carrocería o movimientos del vehículo.

Cuando alguno de estos eventos es detectado, el sistema genera señales acústicas y visuales mediante sirenas y luces intermitentes con el objetivo de alertar al propietario y disuadir posibles intentos de robo.

Las alarmas modernas utilizan sensores de impacto, sensores volumétricos, interruptores magnéticos y módulos de comunicación remota que permiten monitorear el vehículo incluso a distancia. Algunos sistemas avanzados incluyen notificaciones mediante aplicaciones móviles y tecnologías GPS para la localización en tiempo real.

Figura 6 Componentes principales de una alarma automotriz moderna.



Fuente: Bosch (2023)

A pesar de su efectividad como elemento disuasivo, las alarmas por sí solas no impiden físicamente el arranque del vehículo, razón por la cual actualmente se complementan con sistemas inmovilizadores electrónicos.

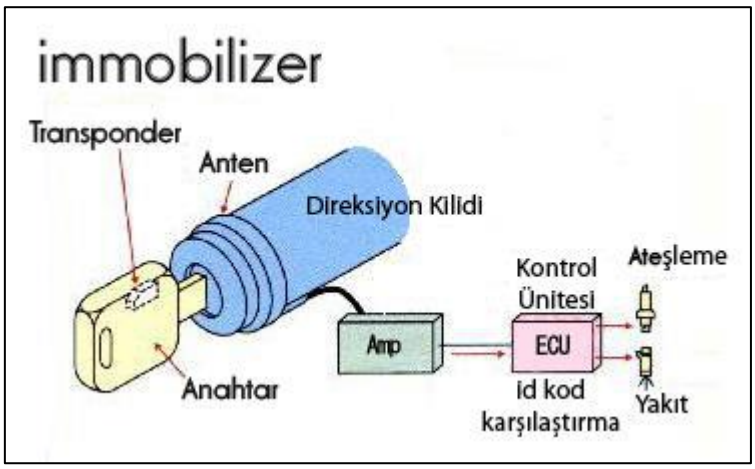
2.1.4.2. Sistemas inmovilizadores electrónicos

El inmovilizador electrónico o sistema IMMO constituye una de las tecnologías antirrobo más utilizadas en la industria automotriz moderna. Su funcionamiento se basa en la verificación electrónica de una llave autorizada antes de permitir el arranque del motor.

Este sistema utiliza un microchip denominado transponder, ubicado en el interior de la llave. Cuando el conductor intenta arrancar el vehículo, una antena receptora instalada cerca del interruptor de encendido envía una señal de radiofrecuencia al transponder. El chip responde transmitiendo un código de identificación único que es comparado con la información almacenada en la unidad de control del vehículo.

Si el código recibido coincide con los datos registrados, el sistema autoriza la operación del motor. En caso contrario, la unidad de control bloquea funciones esenciales como la inyección de combustible, el encendido o el accionamiento del motor de arranque (Bosch, 2018).

Figura 7 Principio de funcionamiento de un sistema inmovilizador automotriz.



Fuente: Robert Bosch GmbH (2022)

La implementación de esta tecnología ha permitido reducir considerablemente los índices de robo vehicular, debido a que la simple copia mecánica de una llave ya no resulta suficiente para poner en funcionamiento el vehículo.

2.1.4.3. Sistemas de acceso remoto

Los sistemas de acceso remoto constituyen una evolución de las cerraduras convencionales. Mediante el uso de transmisores inalámbricos incorporados en la llave, permiten controlar funciones como el bloqueo y desbloqueo de puertas, apertura del maletero y activación de alarmas.

Estos sistemas operan generalmente mediante señales de radiofrecuencia transmitidas desde la llave hacia un receptor instalado en el vehículo. La comunicación utiliza códigos variables o encriptados que dificultan la duplicación de las señales por parte de terceros.

La incorporación de algoritmos de codificación dinámica ha incrementado significativamente la seguridad de estos sistemas frente a intentos de interceptación o clonación de señales.

Figura 8 Sistema de acceso remoto mediante control inalámbrico.



Fuente: Robert Bosch GmbH (2022)

2.1.5. Sistemas Smart Key y Keyless

La tecnología Smart Key representa una de las innovaciones más importantes en materia de seguridad y comodidad para el usuario. Estos sistemas permiten acceder y arrancar el vehículo sin necesidad de insertar físicamente una llave en el interruptor de encendido.

El funcionamiento se basa en la comunicación bidireccional entre la llave inteligente y diversos receptores distribuidos estratégicamente en el vehículo. Cuando el usuario se aproxima con la llave autorizada, el sistema reconoce automáticamente su presencia y habilita funciones como la apertura de puertas o el encendido mediante botón de arranque.

Según Halderman (2022), los sistemas Smart Key utilizan mecanismos avanzados de autenticación electrónica que incrementan significativamente la protección frente a intentos de acceso no autorizado.

La implementación de esta tecnología ha incrementado la complejidad de los procedimientos de diagnóstico y programación de llaves, requiriendo equipos especializados capaces de comunicarse con los módulos electrónicos involucrados.

Figura 9 Arquitectura básica de un sistema Smart Key.



Fuente: Robert Bosch GmbH (2022)

Importancia de los sistemas antirrobo en la programación de llaves

La creciente complejidad de los sistemas antirrobo ha generado la necesidad de desarrollar procedimientos especializados para la sustitución, aprendizaje y programación de nuevas llaves. Cuando una llave es extraviada, dañada o reemplazada, resulta indispensable registrar electrónicamente la nueva llave dentro del sistema inmovilizador del vehículo.

Este proceso requiere equipos de diagnóstico avanzados capaces de acceder a las unidades de control, leer información de seguridad y realizar procedimientos de aprendizaje de llaves.

En el caso específico del presente proyecto, el empleo del equipo Xhorse Key Tool Lite permitirá realizar procesos de lectura, identificación y clonación de transponders, mientras que el sistema de simulación del inmovilizador facilitará el aprendizaje práctico de estas tecnologías sin necesidad de intervenir directamente sobre vehículos en operación.

Asimismo, el vehículo Nissan AD 2009 constituye una plataforma adecuada para la aplicación de estos procedimientos debido a que incorpora sistemas de inmovilización electrónica ampliamente utilizados en la industria automotriz, permitiendo desarrollar prácticas de diagnóstico, programación y validación de llaves inteligentes en un entorno controlado de aprendizaje.

2.2. Sistema inmovilizador automotriz (IMMO)

El sistema inmovilizador automotriz, conocido comúnmente como IMMO (Immobilizer), constituye uno de los sistemas de seguridad electrónica más importantes implementados en los vehículos modernos. Su principal función es impedir el arranque del motor cuando no se detecta una llave autorizada o cuando existe una falla en la comunicación entre los componentes que conforman el sistema de seguridad.

La incorporación de los sistemas inmovilizadores surgió como respuesta al incremento del robo de vehículos y a las limitaciones que presentaban los sistemas de seguridad mecánicos convencionales. A diferencia de las cerraduras tradicionales, los sistemas inmovilizadores utilizan tecnologías de identificación electrónica que dificultan considerablemente la manipulación y el arranque no autorizado del vehículo.

Según Denton (2020), los sistemas inmovilizadores modernos emplean métodos de autenticación electrónica mediante códigos cifrados almacenados tanto en la llave como en la unidad de control del motor, permitiendo que el vehículo únicamente arranque cuando se verifica una coincidencia válida entre ambos elementos.

Actualmente, la mayoría de los fabricantes automotrices incorporan sistemas inmovilizadores como parte integral de la arquitectura electrónica del vehículo, estableciendo una comunicación permanente entre la llave transponder, el módulo de control de carrocería (BCM) y la unidad de control electrónico del motor (ECU).

Figura 10 Sistema inmovilizador automotriz y sus principales componentes



Fuente: Denton (2020).

2.2.1. Definición del sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador es un mecanismo electrónico diseñado para autorizar o bloquear el funcionamiento del motor mediante la verificación de códigos de identificación previamente registrados en la memoria del vehículo.

De acuerdo con Halderman (2022), el inmovilizador puede definirse como un sistema electrónico antirrobo que utiliza dispositivos de identificación codificados para impedir el arranque del motor cuando la autenticación no es satisfactoria.

Este sistema trabaja mediante la comparación de códigos digitales almacenados en diferentes módulos electrónicos. Cuando la llave es introducida en el sistema de encendido o detectada por un sistema inteligente de acceso, se inicia un proceso de

validación. Si los códigos coinciden, la ECU habilita los sistemas de inyección y encendido; caso contrario, el arranque es bloqueado.

La implementación de esta tecnología ha permitido disminuir significativamente los índices de robo vehicular, ya que el simple hecho de duplicar una llave mecánica ya no es suficiente para poner en marcha el motor.

2.2.2. Componentes del sistema inmovilizador

El funcionamiento del sistema inmovilizador depende de la interacción coordinada de varios componentes electrónicos.

2.2.2.1. Llave transponder

La llave transponder incorpora un microchip capaz de almacenar un código de identificación único. Este código es transmitido al sistema del vehículo cuando la llave se aproxima al anillo lector.

2.2.2.2. Antena o anillo lector

La antena lectora se encuentra generalmente ubicada alrededor del cilindro de encendido. Su función consiste en generar un campo electromagnético que energiza el transponder y permite la transmisión de datos.

2.2.2.3. Unidad de control electrónico (ECU)

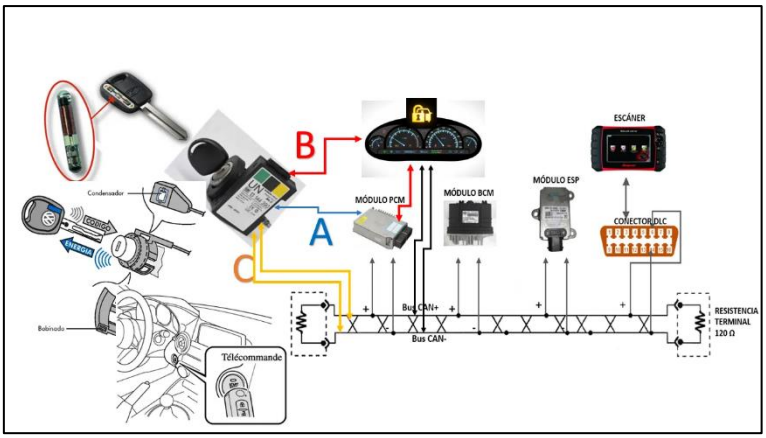
La ECU almacena información relacionada con la autorización de arranque. Una vez recibida la información del transponder, verifica si el código es válido y determina si se habilita o no el funcionamiento del motor.

2.2.2.4. Módulo de control de carrocería (BCM)

En muchos vehículos modernos, el BCM participa activamente en la gestión del sistema inmovilizador, actuando como intermediario entre la llave y la ECU.

Según Denton (2020), la correcta comunicación entre estos componentes es indispensable para garantizar el funcionamiento seguro del sistema de seguridad electrónica.

Figura 11 Componentes principales de un sistema inmovilizador automotriz



Fuente: Denton (2020).

2.2.3. Funcionamiento del sistema inmovilizador

El funcionamiento del sistema inmovilizador se basa en un proceso de autenticación electrónica desarrollado en fracciones de segundo cada vez que el conductor intenta arrancar el vehículo.

Inicialmente, la antena lectora genera un campo electromagnético que activa el transponder incorporado en la llave. Una vez energizado, el transponder transmite su código de identificación hacia el módulo receptor.

Posteriormente, la información es enviada al BCM o directamente a la ECU, dependiendo de la arquitectura electrónica del fabricante. La ECU compara el código recibido con los datos almacenados en su memoria interna.

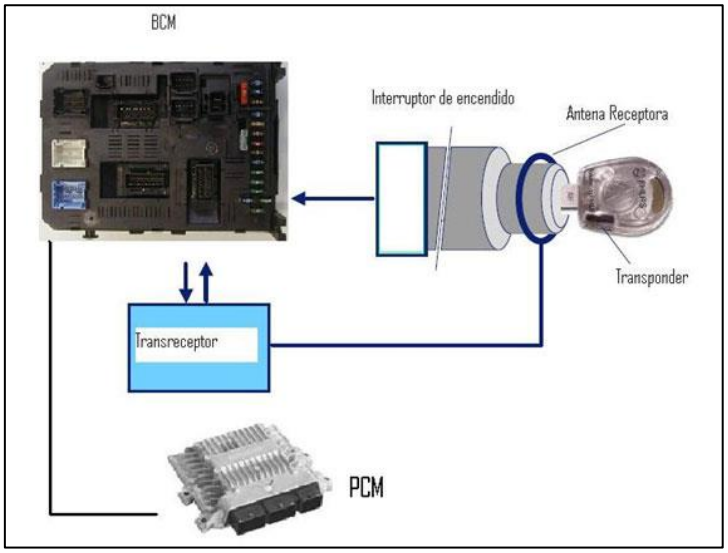
Si existe coincidencia, la ECU habilita los sistemas necesarios para el arranque, incluyendo:

- Sistema de inyección de combustible.
- Sistema de encendido.
- Activación de relés principales.
- Control de la bomba de combustible.

Por el contrario, si la validación falla, el sistema bloquea una o varias funciones esenciales para el funcionamiento del motor.

Halderman (2022) indica que este proceso de autenticación constituye una de las medidas de seguridad más efectivas implementadas en la industria automotriz moderna.

Figura 12 Diagrama de funcionamiento del sistema inmovilizador automotriz



Fuente: Halderman (2022).

2.2.4. Tipos de sistemas inmovilizadores

La evolución tecnológica ha permitido el desarrollo de diferentes tipos de sistemas inmovilizadores.

2.2.4.1. Inmovilizadores de primera generación

Utilizan códigos fijos almacenados en el transponder. Aunque representan una mejora respecto a los sistemas mecánicos, presentan vulnerabilidades frente a técnicas de clonación.

2.2.4.2. Inmovilizadores de código variable (Rolling Code)

Generan códigos dinámicos que cambian constantemente durante la comunicación entre la llave y la ECU, aumentando significativamente el nivel de seguridad.

2.2.4.3. Sistemas inteligentes de acceso sin llave (Smart Key)

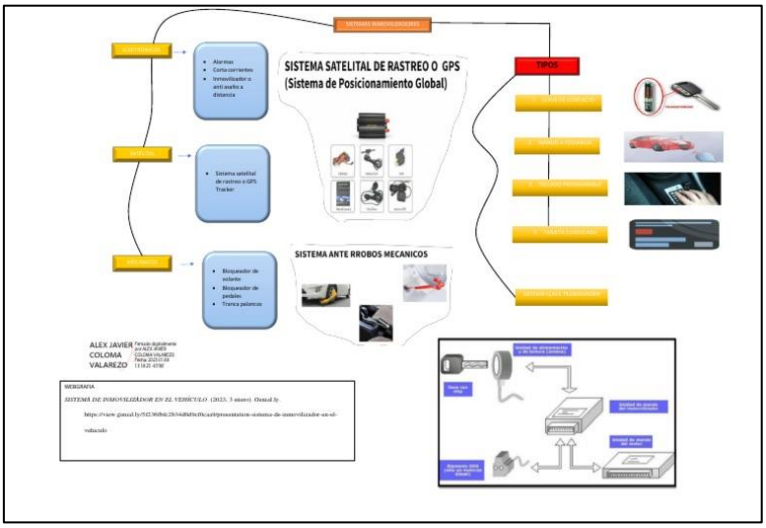
Permiten la identificación automática del usuario mediante dispositivos electrónicos de proximidad, eliminando la necesidad de insertar físicamente la llave.

2.2.5. Sistemas integrados en redes CAN-BUS

Los vehículos modernos utilizan redes de comunicación digital para intercambiar información entre módulos, incrementando la complejidad y seguridad del sistema inmovilizador.

Según Denton (2020), la tendencia actual se orienta hacia sistemas de autenticación cada vez más complejos, integrados con múltiples módulos electrónicos y protocolos de comunicación avanzados.

Figura 13 Clasificación de los sistemas inmovilizadores automotrices



Fuente: Denton (2020).

2.3. Llaves automotrices inteligentes

2.3.1. Concepto de llave inteligente

Las llaves inteligentes constituyen dispositivos electrónicos avanzados diseñados para permitir el acceso y operación de un vehículo mediante procesos de autenticación digital. A diferencia de las llaves mecánicas convencionales, las llaves inteligentes incorporan circuitos electrónicos, microcontroladores, transmisores de radiofrecuencia y transponders que permiten la comunicación con diferentes módulos de control del vehículo.

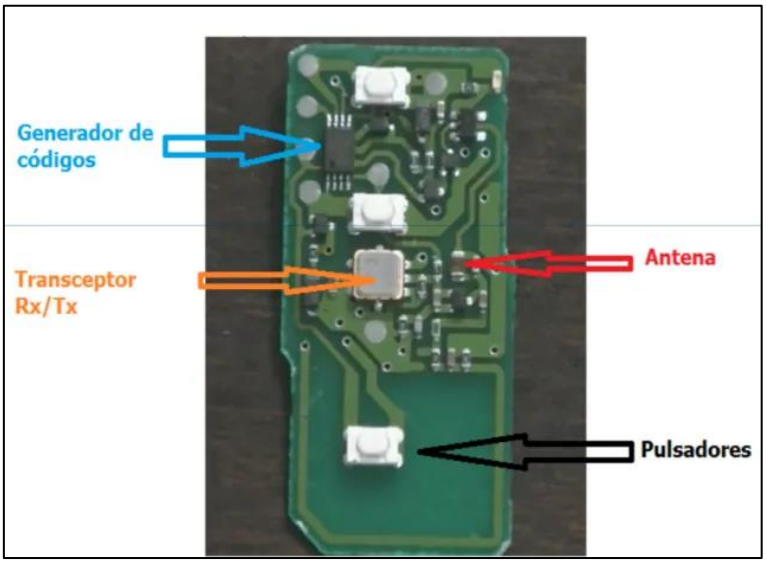
El desarrollo de esta tecnología surgió como respuesta a la necesidad de incrementar la seguridad vehicular y mejorar la comodidad del usuario. Actualmente, las llaves

inteligentes no solo permiten desbloquear puertas y arrancar el motor, sino también gestionar diversas funciones relacionadas con la seguridad y el confort del vehículo.

El funcionamiento de estos dispositivos se basa en el intercambio de información digital entre la llave y los sistemas electrónicos del automóvil. Cuando el usuario se aproxima al vehículo o intenta poner en marcha el motor, la llave transmite códigos de identificación que son verificados por los módulos de control antes de autorizar las funciones solicitadas.

Según Denton (2020), las llaves inteligentes representan una evolución significativa de los sistemas de acceso vehicular debido a que integran tecnologías de comunicación inalámbrica y mecanismos avanzados de autenticación electrónica.

Figura 14 Componentes principales de una llave inteligente.



Fuente: NXP Semiconductors (2024)

La creciente utilización de estas tecnologías ha impulsado el desarrollo de equipos especializados para su programación y clonación, siendo el Xhorse Key Tool Lite uno de los dispositivos más utilizados en aplicaciones de diagnóstico y cerrajería automotriz.

2.3.2. Evolución de las llaves automotrices

La evolución de las llaves automotrices ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo de los sistemas electrónicos de seguridad implementados en los vehículos modernos.

Inicialmente, los automóviles utilizaban llaves puramente mecánicas cuya única función consistía en accionar físicamente cerraduras y sistemas de encendido. Estos dispositivos ofrecían niveles limitados de protección debido a que podían ser copiados fácilmente mediante métodos convencionales.

Durante la década de 1990 comenzaron a introducirse llaves equipadas con transponders electrónicos capaces de almacenar códigos de identificación únicos. Esta innovación permitió implementar sistemas inmovilizadores electrónicos que incrementaron significativamente la seguridad contra robos.

Posteriormente surgieron las llaves con control remoto, las cuales incorporaban transmisores de radiofrecuencia para controlar funciones como apertura y cierre de puertas a distancia.

En la actualidad predominan las llaves inteligentes o Smart Keys, capaces de establecer comunicaciones bidireccionales con el vehículo y permitir operaciones completamente automatizadas sin necesidad de insertar una llave física en el sistema de encendido.

Figura 15 Evolución histórica de las llaves automotrices.



Fuente: Bosch Mobility Solutions (2023).

La evolución tecnológica continúa avanzando hacia sistemas basados en aplicaciones móviles, autenticación biométrica y comunicaciones digitales de alta seguridad.

2.3.3. Tipos de llaves automotrices

2.3.3.1. Llaves mecánicas

Las llaves mecánicas constituyen la tecnología más básica utilizada en la industria automotriz. Están fabricadas mediante perfiles metálicos mecanizados que actúan directamente sobre cilindros de cerradura y mecanismos de encendido.

Su principal ventaja radica en la simplicidad de construcción y bajo costo de fabricación. Sin embargo, presentan limitaciones importantes en términos de seguridad debido a la facilidad con la que pueden ser duplicadas.

Figura 16 Llave mecánica convencional.



Fuente: Bosch Mobility Solutions (2023).

2.3.3.2. Llaves con transponder

Las llaves con transponder incorporan un microchip electrónico encargado de almacenar un código de identificación único. Este chip se comunica con el sistema inmovilizador mediante señales de radiofrecuencia.

Aunque externamente pueden parecer similares a las llaves convencionales, internamente contienen componentes electrónicos que participan en el proceso de autenticación requerido para el arranque del motor.

La introducción de los transponders permitió incrementar significativamente los niveles de seguridad vehicular al requerir una validación electrónica además de la coincidencia mecánica de la llave.

Figura 17 Llave automotriz con transponder.



Fuente: Bosch Mobility Solutions (2023).

2.3.3.3. Llaves inteligentes (Smart Key)

Las llaves inteligentes integran múltiples tecnologías electrónicas en un único dispositivo. Además de incorporar transponders para la autenticación del inmovilizador, incluyen transmisores y receptores capaces de interactuar constantemente con el vehículo.

Estos sistemas permiten detectar automáticamente la presencia del usuario, facilitando funciones como acceso sin llave, arranque mediante botón y configuraciones personalizadas del vehículo.

Figura 18 Llave inteligente Smart Key.



Fuente: Bosch Mobility Solutions (2023).

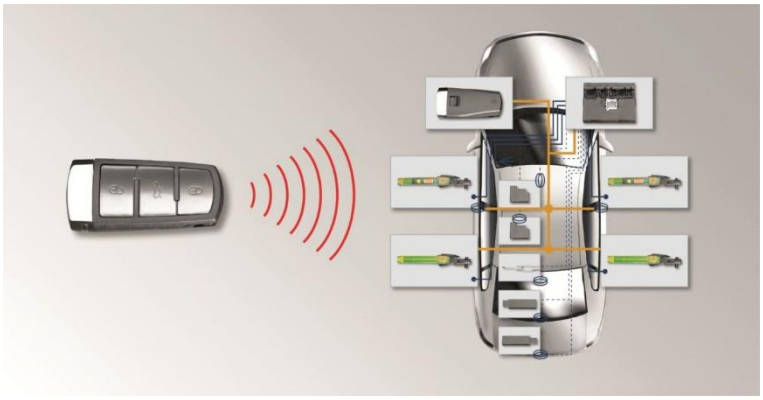
2.3.3.4. Llaves Keyless

Los sistemas Keyless representan una evolución de las tecnologías Smart Key. Su característica principal consiste en eliminar completamente la necesidad de utilizar físicamente una llave para acceder al vehículo o arrancar el motor.

Mediante sensores de proximidad y comunicaciones inalámbricas, el vehículo detecta automáticamente la presencia de una llave autorizada y habilita las funciones correspondientes.

Según Bosch (2018), los sistemas Keyless incrementan significativamente la comodidad del usuario sin comprometer los niveles de seguridad cuando se implementan protocolos adecuados de autenticación.

Figura 19 Funcionamiento de un sistema Keyless.



Fuente: Bosch (2023)

2.3.4. Funcionamiento de las llaves inteligentes

El funcionamiento de las llaves inteligentes se basa en la comunicación electrónica entre la llave y diversos módulos de control instalados en el vehículo.

Cuando el usuario se aproxima al automóvil, los receptores instalados en diferentes zonas detectan la presencia de la llave mediante señales de radiofrecuencia de baja potencia. Una vez establecida la comunicación, se inicia un proceso de intercambio de códigos de autenticación.

Durante este procedimiento, la llave transmite información cifrada que es comparada con los datos almacenados en los módulos electrónicos del vehículo. Si la autenticación resulta satisfactoria, el sistema habilita funciones como la apertura de puertas o el arranque del motor.

La utilización de algoritmos criptográficos avanzados permite proteger la comunicación frente a intentos de copia o interceptación de señales.

Figura 20 Comunicación entre llave inteligente y vehículo.



Fuente: Xhorse Global (2025)

2.3.5. Frecuencia de operación de las llaves inteligentes

Las llaves inteligentes utilizan diferentes bandas de frecuencia para establecer comunicación con el vehículo. Las frecuencias más utilizadas varían según el fabricante y la normativa vigente en cada región.

Entre las bandas más comunes se encuentran 315 MHz, 433 MHz, 868 MHz y 915 MHz. Estas frecuencias permiten transmitir información de manera eficiente manteniendo bajos niveles de consumo energético.

La correcta identificación de la frecuencia de operación constituye un aspecto fundamental durante los procedimientos de programación y clonación de llaves, ya que la incompatibilidad entre frecuencias puede impedir el funcionamiento adecuado del sistema.

Equipos como el Xhorse Key Tool Lite permiten identificar automáticamente la frecuencia de trabajo de una llave, facilitando los procesos de diagnóstico y programación.

Figura 21 Frecuencias utilizadas en llaves inteligentes.



Fuente: Xhorse Global (2025)

2.3.6. Sistemas de acceso y arranque sin llave

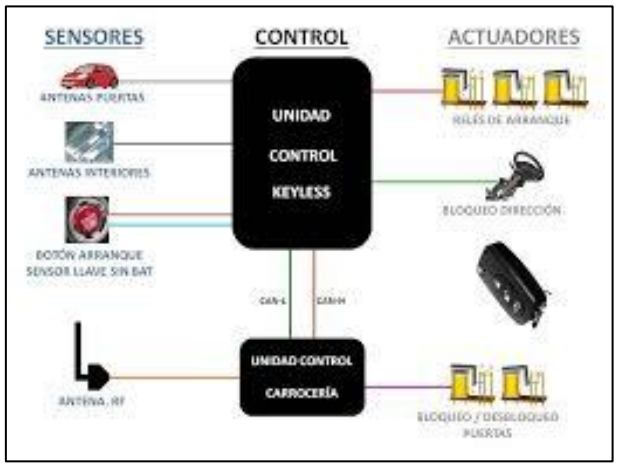
Los sistemas de acceso y arranque sin llave constituyen una de las aplicaciones más avanzadas de las tecnologías Smart Key. Estos sistemas permiten que el usuario acceda al vehículo y arranque el motor simplemente portando una llave autorizada dentro de un área determinada.

El funcionamiento se basa en una red de antenas y sensores distribuidos estratégicamente alrededor del vehículo. Cuando el sistema detecta una llave válida dentro del rango de operación, habilita automáticamente las funciones correspondientes.

La implementación de estos sistemas requiere una coordinación permanente entre el módulo inmovilizador, el BCM (Body Control Module), la ECU y las antenas de comunicación inalámbrica.

Según Halderman (2022), los sistemas de acceso sin llave representan actualmente uno de los estándares de seguridad y comodidad más utilizados en vehículos modernos.

Figura 22 Arquitectura de un sistema de acceso y arranque sin llave.



Fuente: Halderman (2022)

La comprensión de estas tecnologías resulta fundamental para la programación, clonación y aprendizaje de llaves inteligentes mediante equipos especializados como el Xhorse Key Tool Lite, especialmente en aplicaciones educativas orientadas al diagnóstico electrónico automotriz.

2.4. Tecnología Transponder

2.4.1. Definición de transponder

El término transponder proviene de la combinación de las palabras inglesas "transmitter" (transmisor) y "responder" (respondedor). En el ámbito automotriz, un transponder es un microdispositivo electrónico incorporado dentro de una llave cuya función principal consiste en almacenar y transmitir información de identificación al sistema inmovilizador del vehículo.

Los transponders comenzaron a utilizarse masivamente en la industria automotriz durante la década de 1990 como una medida de protección contra robos. Su

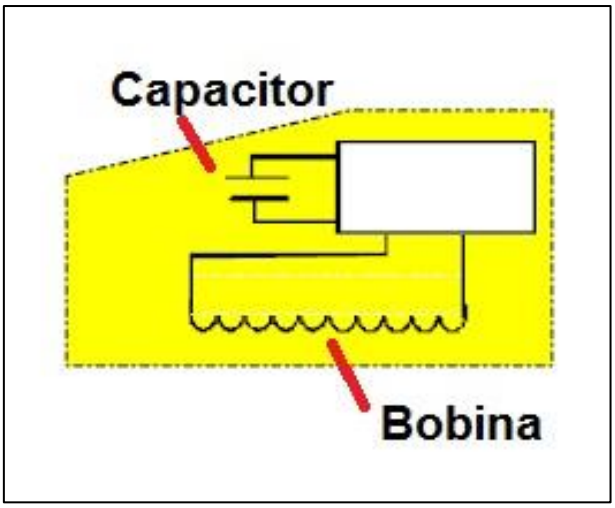
incorporación permitió reemplazar gradualmente los sistemas de seguridad basados únicamente en mecanismos mecánicos por sistemas electrónicos de autenticación.

El transponder se encuentra encapsulado dentro de la llave y generalmente está compuesto por un circuito integrado, una memoria electrónica y una pequeña antena de inducción. Estos componentes permiten almacenar códigos de identificación únicos y establecer comunicación inalámbrica con la antena receptora del vehículo.

Cuando el conductor introduce la llave en el interruptor de encendido o se aproxima al vehículo en sistemas inteligentes, el transponder responde a una señal electromagnética enviada por la antena receptora. Posteriormente transmite un código de identificación que será verificado por el módulo inmovilizador antes de permitir el arranque del motor.

Según Bosch (2018), la implementación de tecnología transponder representa uno de los avances más importantes en materia de seguridad electrónica automotriz debido a su capacidad para dificultar la duplicación no autorizada de llaves.

Figura 23 Estructura básica de un transponder automotriz



Fuente: Bosch (2018)

Actualmente, prácticamente todos los vehículos equipados con sistemas inmovilizadores utilizan algún tipo de tecnología transponder para autenticar electrónicamente las llaves autorizadas.

2.4.2. Principio de funcionamiento del transponder

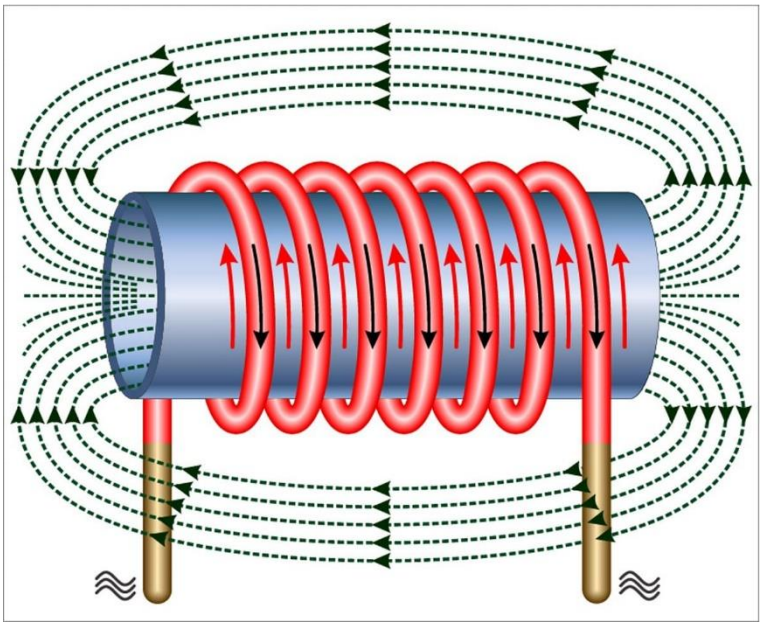
El funcionamiento del transponder se basa en principios de inducción electromagnética y comunicación por radiofrecuencia. A diferencia de otros dispositivos electrónicos, la mayoría de los transponders automotrices no utilizan baterías internas para operar.

Cuando la llave se aproxima al interruptor de encendido o a la antena receptora del vehículo, esta última genera un campo electromagnético de baja frecuencia. Dicho campo induce una corriente eléctrica en la bobina interna del transponder, proporcionando la energía necesaria para activar el circuito integrado.

Una vez energizado, el transponder transmite el código de identificación almacenado en su memoria. Esta información es recibida por la antena receptora y posteriormente enviada al módulo inmovilizador para su validación.

El intercambio de información ocurre en milisegundos y se realiza automáticamente cada vez que se intenta arrancar el vehículo. Si la identificación es correcta, el sistema permite el encendido del motor; en caso contrario, mantiene activados los mecanismos de bloqueo.

Figura 24 Funcionamiento del sistema transponder mediante inducción electromagnética.



Fuente: Bosch (2018)

La simplicidad de este principio de funcionamiento permite obtener altos niveles de confiabilidad y una vida útil considerablemente superior a la de otros sistemas electrónicos alimentados mediante baterías.

2.4.3. Tipos de chips transponder

La evolución de los sistemas inmovilizadores ha dado lugar al desarrollo de diferentes tipos de transponders, cada uno con características específicas relacionadas con su capacidad de almacenamiento, nivel de seguridad y método de autenticación.

Entre los transponders más utilizados en la industria automotriz se encuentran:

2.4.3.1. Transponders de código fijo

Son los sistemas más antiguos utilizados en vehículos equipados con inmovilizador electrónico. Almacenan un único código de identificación que permanece constante durante toda la vida útil del dispositivo.

Su principal ventaja radica en la simplicidad de implementación; sin embargo, presentan menores niveles de seguridad debido a que el código puede ser copiado con relativa facilidad mediante herramientas especializadas.

2.4.3.2. Transponders de código variable

Incorporan algoritmos capaces de modificar dinámicamente el código transmitido durante cada proceso de autenticación. Esta característica incrementa considerablemente la seguridad frente a intentos de clonación o interceptación de señales.

2.4.3.3. Transponders criptográficos

Representan la tecnología más avanzada utilizada actualmente en sistemas inmovilizadores. Emplean algoritmos criptográficos para generar respuestas únicas durante cada proceso de autenticación, dificultando significativamente la reproducción no autorizada de códigos.

2.4.3.4. Chips utilizados en programación automotriz

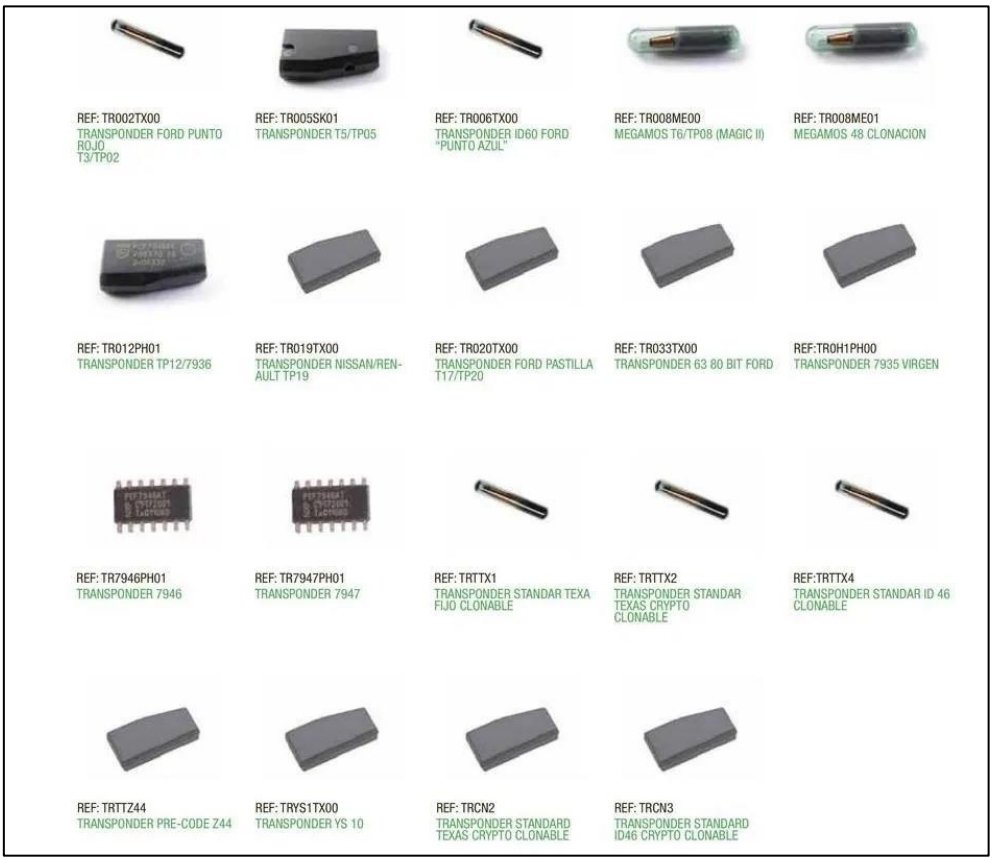
Dentro de los procedimientos de programación y clonación de llaves destacan diversos modelos ampliamente utilizados en la industria:

- ID46 (Philips Crypto 2)

- ID47
- PCF7935
- PCF7936
- PCF7941
- PCF7946
- HITAG 2
- HITAG AES
- DST40
- DST80

Muchos de estos chips son compatibles con herramientas de programación como el Xhorse Key Tool Lite, permitiendo realizar procesos de identificación, lectura y clonación de datos.

Figura 25 Clasificación de transponders automotrices.



Fuente: Bosch (2018)

2.4.4. Codificación y encriptación de transponders

La codificación constituye el proceso mediante el cual se almacena información específica dentro de la memoria del transponder. Esta información puede incluir identificadores únicos, códigos de autenticación y parámetros relacionados con el sistema inmovilizador del vehículo.

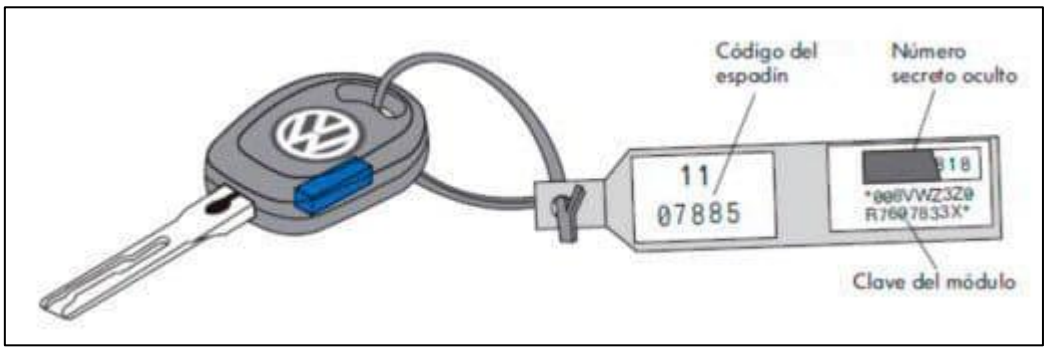
En los sistemas modernos, los datos almacenados se encuentran protegidos mediante técnicas de encriptación que dificultan el acceso no autorizado a la información.

La encriptación consiste en transformar los datos originales utilizando algoritmos matemáticos especializados que permiten ocultar la información frente a posibles intentos de lectura o modificación.

Según Halderman (2022), los sistemas inmovilizadores actuales utilizan protocolos criptográficos que incrementan significativamente la seguridad frente a técnicas de clonación tradicionales.

La complejidad de estos mecanismos ha impulsado el desarrollo de herramientas avanzadas capaces de interactuar con los transponders respetando los protocolos de seguridad implementados por los fabricantes.

Figura 26 Proceso de codificación y encriptación de un transponder.



Fuente: Halderman (2022)

La correcta comprensión de estos procesos resulta fundamental para el desarrollo de actividades relacionadas con la programación y aprendizaje de llaves inteligentes.

2.4.5. Lectura y escritura de transponders

La lectura y escritura de transponders constituye una de las operaciones más importantes dentro del diagnóstico electrónico y la cerrajería automotriz moderna.

La lectura consiste en obtener información almacenada dentro del transponder, incluyendo el tipo de chip, número de identificación, frecuencia de operación y otros parámetros relevantes para el proceso de programación.

Para realizar estas operaciones se utilizan equipos especializados capaces de generar señales de radiofrecuencia, interpretar protocolos de comunicación y gestionar bases de datos de compatibilidad.

El Xhorse Key Tool Lite es una de las herramientas más utilizadas para estas aplicaciones debido a su capacidad para identificar automáticamente diferentes tipos de chips, realizar procesos de clonación y generar transponders compatibles para múltiples fabricantes automotrices.

Durante el procedimiento de clonación, el equipo realiza una lectura completa de la llave original, extrae los datos necesarios y posteriormente los escribe en un nuevo transponder compatible. Una vez finalizado el proceso, la nueva llave puede reproducir las funciones de autenticación de la llave original.

Figura 27 Proceso general de lectura y escritura de transponders.



Fuente: Halderman (2022)

En el presente proyecto, estas operaciones constituyen la base práctica para la construcción del sistema de aprendizaje destinado a la enseñanza de procedimientos de clonación y programación de llaves inteligentes en vehículos equipados con sistemas inmovilizadores electrónicos.

2.5. Clonación de llaves automotrices

2.5.1. Concepto de clonación de llaves

La clonación de llaves automotrices es un procedimiento técnico que consiste en copiar la información electrónica almacenada en el transponder de una llave original hacia un nuevo dispositivo compatible, permitiendo que ambas llaves sean reconocidas por el sistema inmovilizador del vehículo.

A diferencia de la simple duplicación mecánica, la clonación involucra la reproducción de datos electrónicos necesarios para la autenticación ante el sistema IMMO. Esto permite que la nueva llave posea las mismas capacidades funcionales que la llave original, incluyendo el arranque del motor y, en algunos casos, las funciones de acceso remoto.

El desarrollo de la tecnología transponder ha convertido la clonación en una actividad especializada dentro del campo de la electrónica automotriz. Actualmente, la mayoría de los vehículos equipados con sistemas inmovilizadores requieren procedimientos electrónicos específicos para la generación de llaves adicionales.

Según Denton (2020), la clonación constituye una alternativa eficiente para la reposición de llaves cuando se dispone de al menos una llave funcional, reduciendo significativamente los tiempos y costos asociados a los procedimientos de programación completa.

Figura 28 Proceso general de clonación de una llave automotriz.



Fuente: Bosch Automotive Security Report (2023).

La clonación de llaves se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de la cerrajería automotriz moderna y en los procesos de diagnóstico electrónico aplicados a sistemas de seguridad vehicular.

2.5.2. Importancia de la clonación en el diagnóstico automotriz

La creciente incorporación de sistemas inmovilizadores electrónicos en los vehículos modernos ha incrementado la importancia de la clonación de llaves dentro del diagnóstico automotriz.

Los técnicos especializados requieren comprender el funcionamiento de los transponders, los protocolos de comunicación y los procedimientos de autenticación para realizar tareas relacionadas con mantenimiento, reparación y sustitución de componentes de seguridad.

La clonación permite verificar el correcto funcionamiento de sistemas inmovilizadores, identificar fallas relacionadas con la autenticación electrónica y generar soluciones prácticas cuando existe pérdida parcial de llaves.

Desde una perspectiva educativa, el estudio de la clonación proporciona a los estudiantes conocimientos sobre radiofrecuencia, sistemas embebidos, comunicación digital y arquitectura electrónica automotriz.

Según Halderman (2022), el dominio de tecnologías relacionadas con inmovilizadores y llaves inteligentes constituye actualmente una competencia fundamental para los profesionales dedicados al diagnóstico electrónico automotriz.

Figura 29 Aplicación de la clonación en el diagnóstico automotriz.



Fuente: Bosch Automotive Security Report (2023).

La construcción de sistemas didácticos destinados a la enseñanza de estas tecnologías permite fortalecer significativamente la formación práctica de futuros técnicos automotrices.

2.5.3. Procedimiento general de clonación

El procedimiento de clonación de una llave automotriz puede variar según el fabricante, modelo del vehículo y tipo de transponder utilizado. Sin embargo, de manera general, el proceso comprende una serie de etapas fundamentales.

La primera etapa consiste en identificar el tipo de transponder presente en la llave original. Esta operación se realiza mediante equipos especializados capaces de leer las características electrónicas del chip.

Posteriormente se lleva a cabo la lectura de los datos almacenados en el transponder. Durante esta fase se obtiene información relacionada con el identificador electrónico, protocolos de autenticación y parámetros de seguridad.

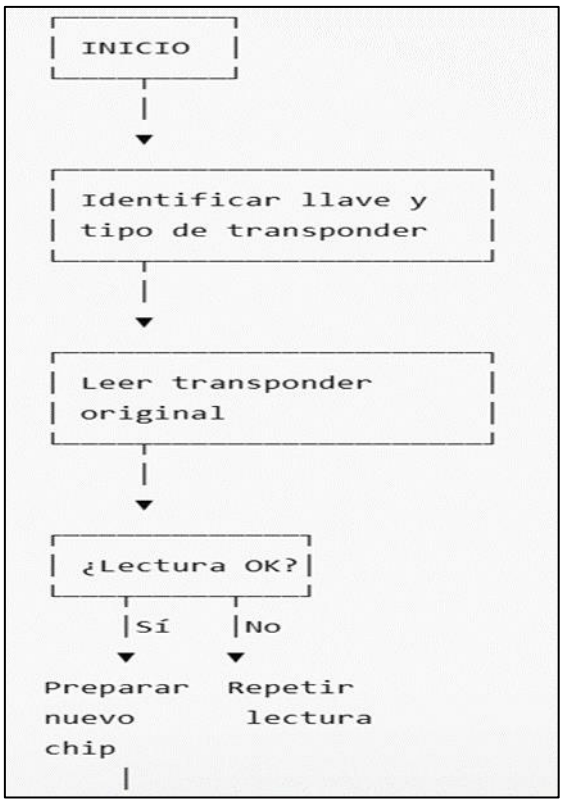
Una vez completada la lectura, se selecciona un transponder compatible que servirá como llave de destino. Los datos obtenidos de la llave original son copiados o generados nuevamente dentro del nuevo chip utilizando herramientas de programación especializadas.

Finalmente, se realiza una verificación funcional para comprobar que la nueva llave es reconocida correctamente por el sistema inmovilizador del vehículo.

Las etapas generales del proceso son las siguientes:

- Identificación del transponder original.
- Lectura de información electrónica.
- Selección del chip compatible.
- Escritura de datos.
- Verificación funcional.
- Prueba de arranque.

Figura 30 Diagrama de flujo del proceso de clonación.



Fuente: Elaboración propia.

En el presente proyecto, estas etapas serán desarrolladas utilizando el equipo Xhorse Key Tool Lite dentro de un entorno de aprendizaje controlado.

2.5.4. Ventajas de la clonación de llaves

La clonación de llaves presenta múltiples ventajas tanto para los propietarios de vehículos como para los profesionales dedicados al diagnóstico y programación automotriz.

Entre las principales ventajas se encuentran:

2.5.4.1. Reducción de costos

La clonación generalmente requiere menos recursos que la programación completa de nuevas llaves, especialmente cuando existe una llave funcional disponible.

2.5.4.2. Rapidez del procedimiento

Los procesos de clonación suelen completarse en tiempos considerablemente menores que otros métodos de programación.

2.5.4.3. Conservación de configuraciones originales

Al copiar directamente la información de la llave original, se mantiene la compatibilidad con los sistemas de seguridad existentes.

2.5.4.4. Aplicación educativa

La clonación permite desarrollar prácticas de laboratorio orientadas al estudio de tecnologías de inmovilización electrónica sin necesidad de modificar permanentemente la configuración del vehículo.

2.5.4.5. Incremento de disponibilidad

Facilita la generación de llaves de respaldo que pueden utilizarse en caso de pérdida o daño de la llave principal.

Estas ventajas han contribuido a que la clonación se convierta en uno de los procedimientos más utilizados dentro de la cerrajería automotriz moderna.

2.5.5. Riesgos y limitaciones de la clonación

A pesar de sus múltiples beneficios, la clonación de llaves presenta ciertas limitaciones técnicas que deben ser consideradas durante su aplicación.

Uno de los principales desafíos se relaciona con la existencia de sistemas inmovilizadores avanzados que utilizan algoritmos criptográficos complejos. En estos casos, la clonación directa puede no ser posible y resulta necesario recurrir a procedimientos de programación específicos.

Otra limitación importante corresponde a la compatibilidad entre transponders. No todos los chips pueden ser clonados ni todos los dispositivos son compatibles con los diferentes fabricantes automotrices.

Asimismo, errores durante los procesos de lectura o escritura pueden generar llaves defectuosas o inconsistencias en la información almacenada.

Entre los principales riesgos técnicos se encuentran:

• Selección incorrecta del tipo de transponder.

• Errores de comunicación durante la lectura.

• Daños físicos en los chips.

• Incompatibilidad entre dispositivos.

• Fallas de autenticación posteriores.

Según Bosch (2018), la correcta identificación del sistema inmovilizador constituye un factor determinante para garantizar el éxito de los procedimientos de clonación.

Figura 31 Limitaciones y riesgos de la clonación de llaves.



Fuente: Bosch (2018),

2.5.6. Consideraciones de seguridad durante la programación

Los procedimientos relacionados con programación y clonación de llaves requieren el cumplimiento de medidas de seguridad destinadas a proteger tanto los equipos electrónicos como la información asociada al sistema inmovilizador.

Durante las operaciones de lectura y escritura deben utilizarse dispositivos compatibles y correctamente configurados para evitar daños en los transponders o alteraciones involuntarias de los datos almacenados.

También resulta importante mantener una alimentación eléctrica estable durante los procedimientos de programación, ya que interrupciones inesperadas pueden generar errores de comunicación o pérdida de información.

En entornos académicos, la utilización de simuladores y bancos didácticos permite realizar prácticas seguras sin comprometer el funcionamiento de vehículos destinados al uso cotidiano.

Dentro del presente proyecto, la construcción de un sistema de aprendizaje basado en simulación permitirá desarrollar actividades de capacitación relacionadas con clonación y programación de llaves inteligentes en condiciones controladas,

reduciendo riesgos y favoreciendo la adquisición de competencias técnicas especializadas.

Figura 32 Medidas de seguridad durante la clonación y programación de llaves.



Fuente: Bosch (2018),

La aplicación de procedimientos estandarizados y buenas prácticas técnicas constituye un aspecto fundamental para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos durante los procesos de clonación.

2.6. Programación de llaves automotrices

2.6.1. Definición de programación de llaves

La programación de llaves automotrices es el procedimiento mediante el cual una nueva llave es registrada electrónicamente dentro del sistema inmovilizador del vehículo para que pueda ser reconocida y autorizada durante el proceso de arranque.

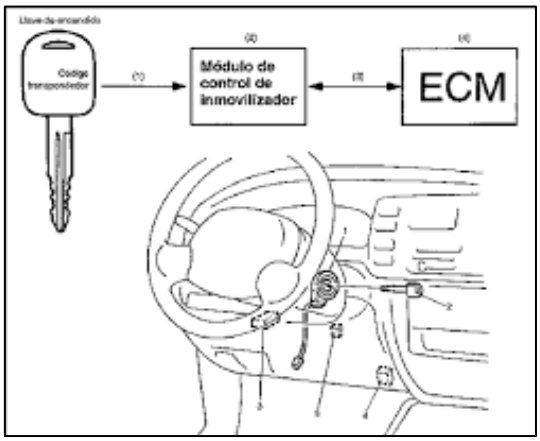
A diferencia de la clonación, donde se copia la información de una llave existente, la programación implica la creación o registro de una nueva identidad electrónica dentro de la memoria del sistema inmovilizador. Este proceso requiere comunicación directa con los módulos de control del vehículo, permitiendo almacenar los datos de autenticación asociados a la nueva llave.

La programación de llaves se ha convertido en una actividad esencial dentro de la electrónica automotriz moderna debido a la creciente implementación de sistemas de seguridad basados en transponders y módulos inmovilizadores. Los procedimientos

de programación son utilizados cuando se reemplazan llaves perdidas, se agregan nuevas llaves o se sustituyen componentes relacionados con el sistema de seguridad del vehículo.

Según Halderman (2022), la programación electrónica constituye uno de los procedimientos más importantes dentro del diagnóstico automotriz debido a la integración cada vez mayor de sistemas de seguridad digital en los vehículos modernos.

Figura 33 Concepto general de programación de llaves automotrices.



Fuente: Bosch (2018),

La correcta programación garantiza que la llave pueda interactuar adecuadamente con el sistema inmovilizador y con las diferentes unidades de control presentes en el vehículo.

2.6.2. Métodos de programación

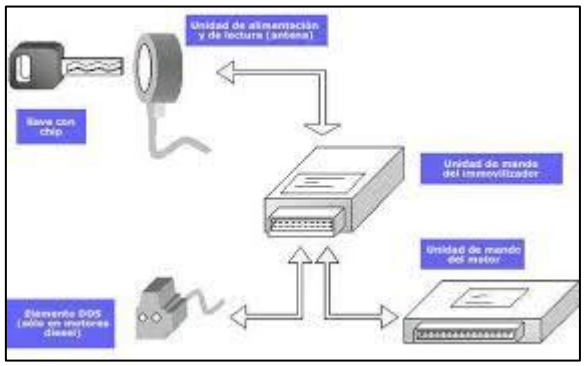
Los fabricantes automotrices emplean diversos métodos para registrar nuevas llaves dentro del sistema inmovilizador. La elección del procedimiento depende de la arquitectura electrónica del vehículo, el nivel de seguridad implementado y las herramientas disponibles.

Entre los métodos más utilizados se encuentran la programación mediante diagnóstico OBD-II, la programación por EEPROM, la programación mediante códigos PIN y los procedimientos de aprendizaje automático implementados por algunos fabricantes.

Cada uno de estos métodos presenta ventajas y limitaciones específicas relacionadas con la complejidad del procedimiento, el tiempo requerido y el nivel de acceso necesario a las unidades electrónicas del vehículo.

Los equipos modernos de programación incorporan múltiples funciones que permiten adaptarse a diferentes arquitecturas vehiculares, facilitando la ejecución de procedimientos de aprendizaje de llaves en una amplia variedad de marcas y modelos.

Figura 34 Métodos utilizados para la programación de llaves.



Fuente: Bosch (2018),

La selección adecuada del método de programación constituye un factor determinante para garantizar el éxito de las operaciones realizadas sobre el sistema inmovilizador.

2.6.3. Programación mediante OBD-II

La programación mediante OBD-II es uno de los métodos más utilizados en la actualidad debido a su simplicidad y rapidez de ejecución. Este procedimiento aprovecha el conector de diagnóstico instalado en el vehículo para establecer comunicación con las unidades electrónicas responsables del sistema inmovilizador.

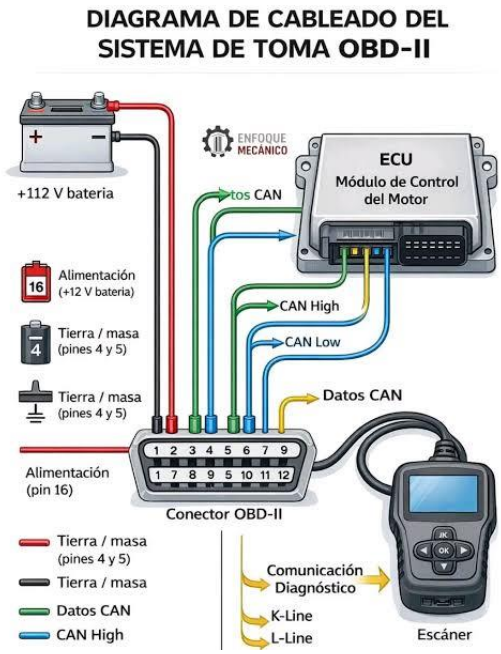
Durante el proceso, el equipo de programación accede a los módulos de control mediante protocolos de comunicación estandarizados y ejecuta funciones específicas destinadas al aprendizaje de nuevas llaves.

Una de las principales ventajas de este método consiste en que no requiere desmontar componentes electrónicos ni intervenir físicamente las unidades de

control. Esto reduce significativamente los tiempos de trabajo y minimiza los riesgos asociados a la manipulación de módulos electrónicos.

Equipos como el Xhorse Key Tool Lite permiten realizar procedimientos de programación mediante OBD-II en numerosos vehículos equipados con sistemas inmovilizadores compatibles.

Figura 35 Programación de llaves mediante puerto OBD-II.



Fuente: ISO 14229 – Vehicle Diagnostics Standard (2022).

Este método es ampliamente utilizado en talleres especializados debido a su eficiencia y facilidad de aplicación.

2.6.4. Programación mediante EEPROM

La programación mediante EEPROM es una técnica avanzada utilizada cuando no es posible realizar el aprendizaje de llaves mediante procedimientos convencionales de diagnóstico.

La memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) almacena información crítica relacionada con el sistema inmovilizador, incluyendo códigos de llaves autorizadas y parámetros de seguridad.

Durante este procedimiento, el técnico accede directamente a la memoria electrónica del módulo inmovilizador o de la ECU utilizando herramientas especializadas de lectura y escritura.

Una vez obtenida la información almacenada, se realizan modificaciones controladas que permiten registrar nuevas llaves o recuperar configuraciones perdidas.

Según Denton (2020), la programación por EEPROM constituye uno de los procedimientos más complejos dentro de la electrónica automotriz debido a la necesidad de manipular directamente datos críticos del sistema.

Figura 36 Lectura y programación de memoria EEPROM.



Fuente: Denton (2020)

Este método requiere conocimientos avanzados y equipos especializados para garantizar la integridad de la información almacenada.

2.6.5. Programación por diagnóstico electrónico

La programación por diagnóstico electrónico utiliza herramientas capaces de comunicarse con los diferentes módulos del vehículo mediante protocolos específicos definidos por cada fabricante.

Durante este procedimiento, el equipo de diagnóstico accede a funciones especiales relacionadas con el sistema inmovilizador, permitiendo ejecutar operaciones de aprendizaje, sincronización y validación de llaves.

Además de registrar nuevas llaves, este método permite borrar llaves extraviadas, verificar el estado de los transponders, consultar códigos de seguridad y realizar pruebas funcionales sobre el sistema.

Los avances tecnológicos han permitido desarrollar equipos multifunción que integran capacidades de diagnóstico, programación y análisis electrónico dentro de una misma plataforma de trabajo.

Figura 37 Programación mediante diagnóstico electrónico.



Fuente: Denton (2020),

La combinación de diagnóstico y programación representa actualmente una de las herramientas más importantes para los especialistas en sistemas de seguridad automotriz.

2.6.6. Verificación y validación de programación

Una vez finalizado el procedimiento de programación, resulta indispensable realizar procesos de verificación y validación que permitan confirmar el correcto funcionamiento de la nueva llave.

La verificación comprende la comprobación de parámetros electrónicos relacionados con la comunicación entre la llave, el sistema inmovilizador y las unidades de control del vehículo

Posteriormente se realizan pruebas funcionales orientadas a validar el correcto desempeño de las diferentes funciones asociadas a la llave programada.

Entre las pruebas más comunes se encuentran:

- Reconocimiento del transponder.
- Desbloqueo del inmovilizador.
- Arranque del motor.
- Funcionamiento del control remoto.
- Comunicación con el módulo BCM.
- Verificación de códigos de error.

La validación adecuada permite garantizar que la llave programada cumple con todos los requisitos operativos establecidos por el fabricante.

Figura 38 Proceso de validación posterior a la programación.



Fuente: Halderman (2022)

Dentro del presente proyecto, las actividades de validación constituyen una etapa fundamental para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de aprendizaje desarrollado y verificar la efectividad de los procedimientos realizados mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite.

2.7. Equipos para programación y clonación de llaves

2.7.1. Equipos utilizados en cerrajería automotriz

La evolución de los sistemas electrónicos de seguridad vehicular ha impulsado el desarrollo de herramientas especializadas destinadas al diagnóstico, programación y clonación de llaves automotrices. Estos equipos permiten interactuar con sistemas inmovilizadores, módulos electrónicos de control y transponders utilizados por los fabricantes para proteger los vehículos contra accesos no autorizados.

La cerrajería automotriz moderna combina conocimientos de electrónica, informática y diagnóstico vehicular para realizar procedimientos relacionados con la generación

de nuevas llaves, recuperación de sistemas inmovilizadores y programación de módulos de seguridad.

Entre los equipos más utilizados se encuentran los lectores de transponder, programadores de llaves, equipos de diagnóstico OBD-II, lectores EEPROM y dispositivos multifunción capaces de integrar diversas tecnologías dentro de una sola plataforma.

La utilización de estos equipos permite reducir tiempos de trabajo, incrementar la precisión de los procedimientos y minimizar riesgos asociados a la manipulación de sistemas electrónicos complejos.

Según Halderman (2022), las herramientas especializadas constituyen actualmente un elemento indispensable para el mantenimiento y diagnóstico de vehículos equipados con sistemas de seguridad electrónica avanzados.

Figura 39 Equipos utilizados en cerrajería automotriz moderna.



Fuente: Halderman (2022),

2.7.2. Características generales de los programadores de llaves

Los programadores de llaves son dispositivos electrónicos diseñados para establecer comunicación con transponders, módulos inmovilizadores y unidades de control vehicular con el propósito de realizar procedimientos relacionados con aprendizaje, programación y clonación de llaves.

Estos equipos incorporan hardware especializado para lectura de radiofrecuencia, procesamiento digital de datos y comunicación mediante protocolos automotrices estandarizados.

Entre sus principales características se encuentran:

- Lectura e identificación de transponders.
- Programación de llaves inteligentes.
- Clonación de chips transponder.
- Generación de controles remotos.
- Diagnóstico de sistemas inmovilizadores.
- Comunicación mediante OBD-II.
- Actualización de bases de datos.
- Compatibilidad con múltiples fabricantes.

La capacidad de adaptación a diferentes arquitecturas electrónicas convierte a estos equipos en herramientas fundamentales dentro de los procesos modernos de diagnóstico y reparación automotriz.

Figura 40 Funciones principales de un programador de llaves.



Fuente: MCE 2022

2.7.3. Aplicaciones de los programadores automotrices

Los programadores automotrices poseen numerosas aplicaciones dentro del sector de mantenimiento y reparación vehicular.

Entre las aplicaciones más importantes destacan:

- Programación de nuevas llaves.
- Clonación de llaves existentes.
- Lectura de información transponder.
- Diagnóstico de sistemas inmovilizadores.
- Configuración de controles remotos.
- Recuperación de llaves perdidas.
- Sincronización entre módulos electrónicos.
- Verificación de funcionamiento del sistema IMMO.

En el ámbito educativo, estos equipos permiten desarrollar actividades prácticas relacionadas con la electrónica automotriz, proporcionando a los estudiantes experiencia directa sobre tecnologías utilizadas en vehículos modernos.

Figura 41 Aplicaciones de los programadores automotrices.



Fuente: Halderman (2022),

2.7.4. Equipo Xhorse Key Tool Lite

2.7.4.1. Descripción del equipo

El Xhorse Key Tool Lite es un dispositivo electrónico multifunción diseñado para realizar operaciones relacionadas con la lectura, programación, generación y clonación de llaves automotrices.

Este equipo ha sido desarrollado por la empresa Xhorse y se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas dentro de la cerrajería automotriz debido a su versatilidad, facilidad de uso y amplia compatibilidad con diferentes marcas de vehículos.

El dispositivo incorpora tecnología de radiofrecuencia, procesamiento digital y conectividad inalámbrica que le permiten interactuar con diversos tipos de transponders y controles remotos utilizados en la industria automotriz.

Su funcionamiento puede complementarse mediante aplicaciones móviles y plataformas de actualización que permiten ampliar continuamente las capacidades del equipo.

Figura 42 Equipo Xhorse Key Tool Lite.



Fuente: Xhorse Official (2025)

2.7.4.2. Características técnicas

Entre las principales características técnicas del Xhorse Key Tool Lite se encuentran:

- Lectura de transponders RFID.
- Detección automática de frecuencia.
- Programación de controles remotos.
- Clonación de llaves automotrices.
- Generación de transponders.

- Comunicación Bluetooth.
- Pantalla de visualización integrada.
- Base de datos actualizable.
- Compatibilidad con múltiples fabricantes.
- Soporte para tecnologías Smart Key.

Estas características convierten al equipo en una herramienta adecuada para procesos de formación técnica relacionados con sistemas inmovilizadores y programación de llaves.

Figura 43 Características técnicas del Xhorse Key Tool Lite.



Fuente: Xhorse Official (2025)

2.7.4.3. Funciones principales

El Xhorse Key Tool Lite incorpora diversas funciones que permiten trabajar con sistemas de seguridad automotriz modernos.

Entre las funciones más importantes destacan:

2.7.4.3.1. Lectura de transponders.

Permite identificar el tipo de chip instalado en una llave y obtener información relacionada con su estructura electrónica.

2.7.4.3.2. Clonación de llaves.

Facilita la copia de información desde una llave original hacia un nuevo transponder compatible.

2.7.4.3.3. Programación de controles remotos.

Permite generar y configurar controles remotos compatibles con diferentes fabricantes.

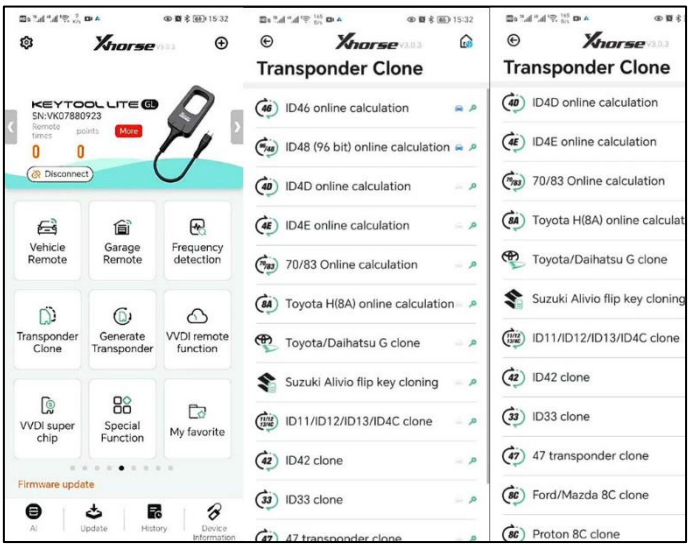
2.7.4.3.4. Detección de frecuencia.

Identifica automáticamente la frecuencia de transmisión utilizada por una llave o control remoto.

2.7.4.3.5. Generación de llaves inteligentes.

Permite preparar nuevos dispositivos para posteriores procesos de programación dentro del vehículo.

Figura 44 Funciones principales del Xhorse Key Tool Lite.



Fuente: Xhorse Official (2025)

2.7.4.4. Ventajas operativas

La utilización del Xhorse Key Tool Lite presenta múltiples ventajas operativas dentro de entornos educativos y profesionales.

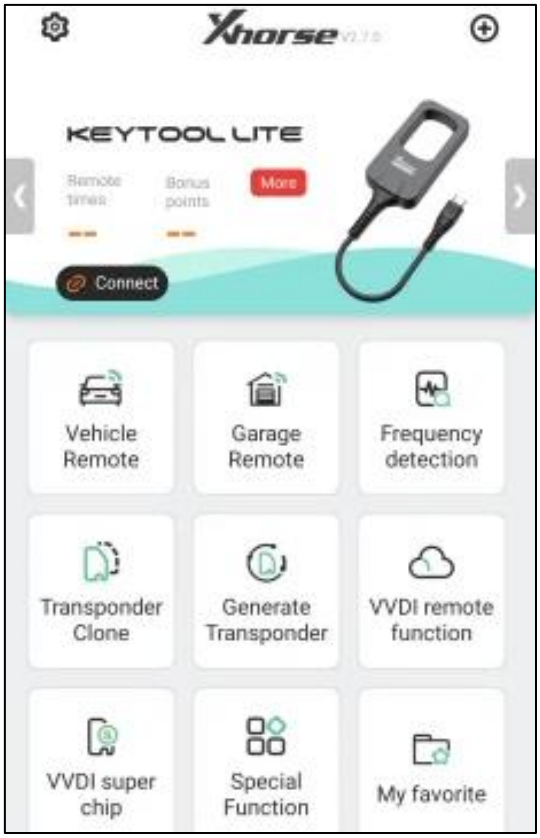
Entre las principales ventajas se encuentran:

- Facilidad de uso.

- Amplia compatibilidad vehicular.
- Interfaz intuitiva.
- Actualizaciones periódicas.
- Portabilidad.
- Rapidez en la lectura de transponders.
- Capacidad de clonación de múltiples tipos de chips.
- Integración con plataformas digitales.

Estas características han convertido al equipo en una de las herramientas más utilizadas para capacitación y diagnóstico en sistemas inmovilizadores automotrices.

Figura 45 Ventajas operativas del Xhorse Key Tool Lite.



Fuente: Xhorse Official (2025)

2.7.5. Aplicación del Xhorse Key Tool Lite en el Nissan AD 2009

Dentro del presente proyecto, el Xhorse Key Tool Lite será utilizado como herramienta principal para el desarrollo de actividades relacionadas con la clonación y programación de llaves inteligentes aplicadas al vehículo Nissan AD 2009.

El sistema inmovilizador incorporado en este modelo utiliza tecnología transponder para autenticar electrónicamente las llaves antes de permitir el arranque del motor. Mediante el uso del equipo será posible realizar procedimientos de identificación del transponder, lectura de información, análisis de compatibilidad y clonación de llaves.

Asimismo, la construcción de un sistema de aprendizaje basado en simulación permitirá desarrollar prácticas seguras y controladas orientadas a la comprensión del funcionamiento del sistema inmovilizador sin afectar la operación normal del vehículo.

La integración del Nissan AD 2009 con el Xhorse Key Tool Lite proporciona una plataforma adecuada para la formación técnica en electrónica automotriz y programación de sistemas de seguridad vehicular.

Figura 46 Aplicación del Xhorse Key Tool Lite en el Nissan AD 2009.



Fuente: Xhorse Official (2025)

Capitulo III

3. Marco practico

3.1. Diagnóstico inicial del vehículo de estudio

El diagnóstico inicial del vehículo constituye la primera etapa del desarrollo del presente proyecto, ya que permite determinar el estado general del sistema eléctrico, electrónico y del sistema inmovilizador del vehículo Nissan AD 2009. Este proceso es fundamental para establecer las condiciones de trabajo antes de la implementación del sistema de aprendizaje y la ejecución de los procedimientos de clonación y programación de llaves.

El objetivo principal de esta fase es identificar posibles fallas, verificar la integridad de los sistemas electrónicos y confirmar la compatibilidad del vehículo con los procedimientos a realizar mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite.

3.1.1. Identificación general del vehículo

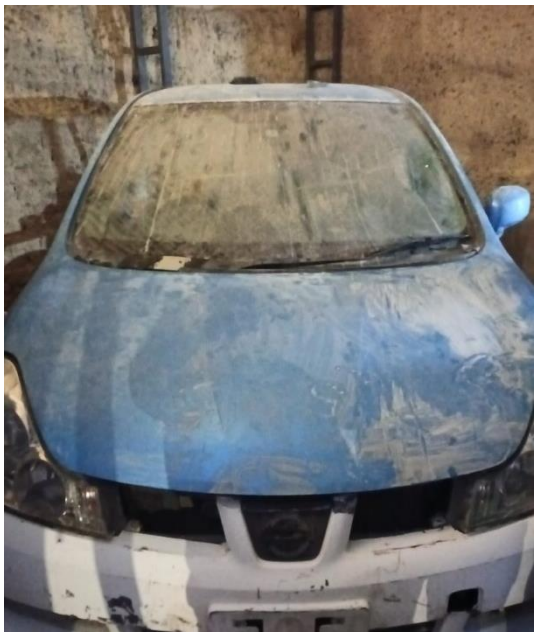
En esta etapa se procede a la identificación completa del vehículo de estudio, registrando sus características principales como marca, modelo, año de fabricación, tipo de motorización y sistema de alimentación.

El vehículo utilizado en el presente proyecto corresponde a un Nissan AD año 2009, equipado con sistema de inyección electrónica y sistema inmovilizador de fábrica.

3.1.1.1. Datos generales del vehículo:

- Marca: Nissan
- Modelo: AD
- Año: 2009
- Tipo de motor: Gasolina
- Sistema de inyección: Electrónica
- Sistema de seguridad: Inmovilizador (IMMO)

Figura 47 Identificación general del vehículo Nissan AD 2009.



Fuente: Elaboración propia.

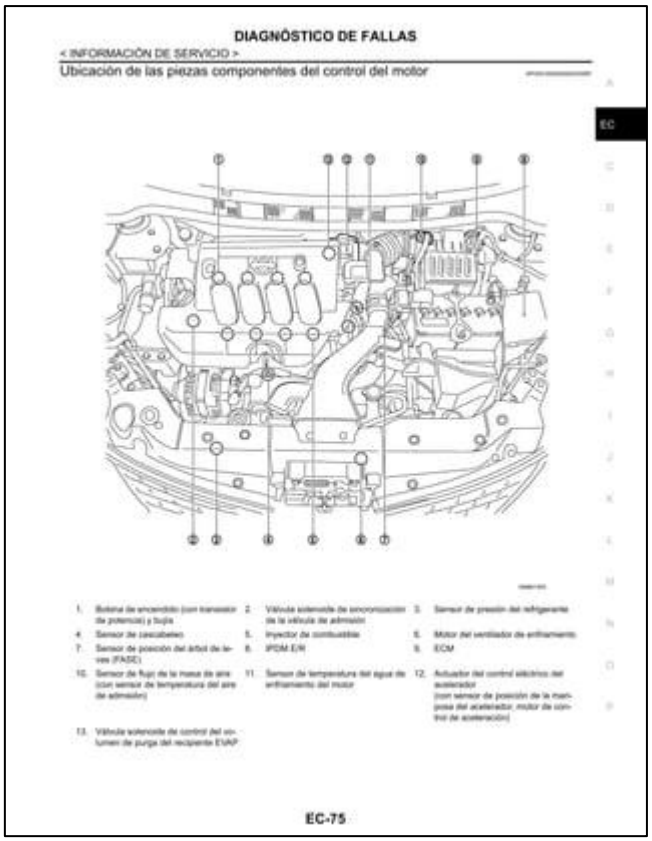
3.1.2. Características técnicas del Nissan AD 2009

El Nissan AD 2009 cuenta con un sistema electrónico de gestión del motor controlado por una ECU que interactúa directamente con el sistema inmovilizador. Este modelo incorpora tecnología transponder en la llave, lo que permite la autenticación electrónica antes del arranque del motor.

Entre sus principales características técnicas destacan:

- Sistema de inyección electrónica multipunto
- ECU de control del motor
- Sistema inmovilizador integrado
- Comunicación entre BCM y ECU
- Llave con transponder codificado

Figura 48 Componentes electrónicos del Nissan AD 2009.



Fuente: Manual HR15 Nissan 2006

3.1.3. Estado general del sistema eléctrico del vehículo

En esta fase se realiza la inspección del sistema eléctrico del vehículo, verificando el estado de la batería, cableado principal, fusibles y conexiones a masa.

Se observa que el sistema eléctrico general se encuentra en condiciones funcionales, permitiendo la alimentación estable de los módulos electrónicos del vehículo.

Se recomienda verificar:

- Estado de la batería (voltaje nominal)
- Integridad del cableado principal
- Estado de fusibles del sistema IMMO
- Conexiones a tierra del sistema electrónico

Figura 3.3. Evaluación del sistema eléctrico del vehículo. Fuente: Elaboración propia.

3.1.4. Evaluación del sistema de encendido y arranque

El sistema de encendido del vehículo se encuentra compuesto por el switch de ignición, la ECU del motor, el motor de arranque y el sistema inmovilizador.

Durante la evaluación se verifica el funcionamiento del switch de encendido y la respuesta del sistema al giro de la llave. Se observa que el sistema responde de manera parcial debido a la intervención del inmovilizador en el proceso de autorización.

Figura 49 Sistema de encendido del Nissan AD 2009.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.5. Diagnóstico del sistema inmovilizador (IMMO)

El sistema inmovilizador es uno de los componentes más importantes dentro del diagnóstico inicial, ya que es el encargado de autorizar o bloquear el arranque del motor.

Se realiza la verificación del reconocimiento de la llave mediante el transponder, observando la comunicación entre la llave, la antena lectora y la ECU.

El sistema IMMO del Nissan AD 2009 utiliza tecnología transponder codificada, lo que requiere equipos especializados para su programación y clonación.

Figura 50 Sistema inmovilizador del vehículo.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.6. Verificación de llaves disponibles y funcionamiento

En esta etapa se evalúan las llaves disponibles del vehículo, verificando su estado físico y funcional. Se determina si las llaves existentes son reconocidas correctamente por el sistema inmovilizador.

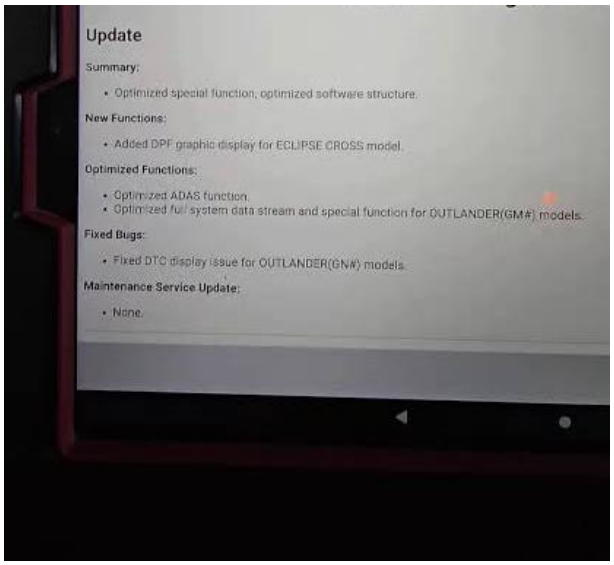
Se realiza la prueba de arranque con la llave original, observando que el sistema responde adecuadamente cuando la llave es reconocida por el transponder.

3.1.7. Lectura inicial de códigos de falla (si aplica)

Se realiza una lectura preliminar del sistema electrónico mediante equipo de diagnóstico, con el objetivo de identificar posibles códigos de falla relacionados con el sistema inmovilizador o la ECU del motor.

En caso de no existir códigos activos, se determina que el sistema se encuentra en estado estable para la intervención del proyecto.

Figura 51 Lectura de códigos de falla mediante escáner automotriz.



Fuente: Elaboración propia.

3.1.8. Condición general para intervención del sistema

Finalmente, se determina que el vehículo se encuentra en condiciones adecuadas para la implementación del sistema de aprendizaje, así como para la realización de procesos de clonación y programación de llaves mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite.

El sistema eléctrico se encuentra estable, el sistema inmovilizador operativo y la ECU en condiciones de comunicación funcional, lo que permite continuar con las siguientes fases del proyecto.

3.2. Preparación del sistema de aprendizaje (banco didáctico)

La preparación del sistema de aprendizaje constituye una etapa fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite la construcción de un banco didáctico destinado a la simulación del sistema inmovilizador automotriz y la realización de prácticas de clonación y programación de llaves.

Este sistema tiene como finalidad replicar las condiciones reales de funcionamiento del sistema inmovilizador del vehículo Nissan AD 2009, permitiendo el análisis, diagnóstico y ejecución de procedimientos de programación en un entorno controlado y seguro.

3.2.1. Objetivo del sistema de aprendizaje

El objetivo principal del sistema de aprendizaje es diseñar y construir un banco de pruebas automotriz que permita la simulación del sistema inmovilizador, facilitando la enseñanza y comprensión de los procesos de clonación y programación de llaves inteligentes.

Este sistema busca:

- Simular el funcionamiento del sistema IMMO real
- Permitir prácticas seguras sin riesgo al vehículo
- Facilitar la comprensión del sistema transponder
- Servir como herramienta de enseñanza técnica

Figura 52 Objetivo del sistema de aprendizaje automotriz.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.2. Diseño del banco de pruebas automotriz

El diseño del banco de pruebas se basa en la integración de los principales componentes del sistema inmovilizador, incluyendo la ECU, el módulo IMMO, la antena lectora de transponder y el sistema de alimentación eléctrica.

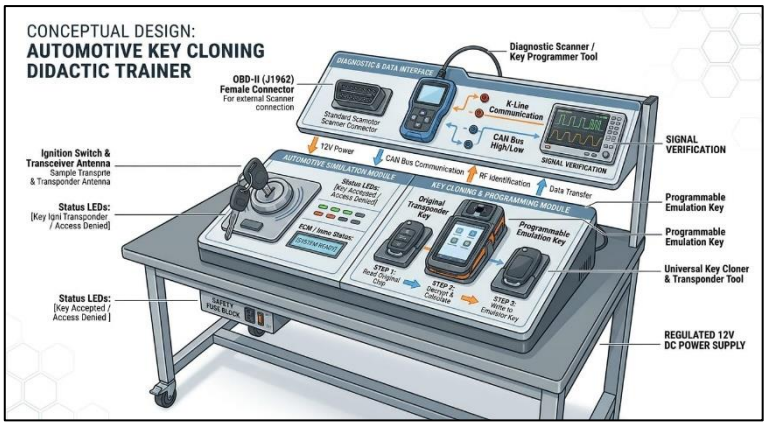
El banco es diseñado de manera modular, permitiendo la fácil identificación de cada componente y su interacción dentro del sistema.

Se consideran los siguientes elementos:

- Estructura metálica o tablero de montaje
- Módulo ECU del sistema
- Módulo inmovilizador
- Switch de encendido simulado

- Antena transponder
- Sistema de alimentación

Figura 53 Diseño conceptual del banco didáctico



Fuente: Elaboración propia IA

3.2.3. Selección de componentes eléctricos y electrónicos

La selección de componentes se realiza considerando la compatibilidad con el sistema inmovilizador del Nissan AD 2009 y la funcionalidad requerida para la simulación.

Entre los principales componentes seleccionados se encuentran:

- ECU compatible o simulada del Nissan AD
- Módulo IMMO
- Antena lectora de transponder
- Fuente de alimentación estabilizada
- Relés de control
- Conectores automotrices
- Cableado automotriz

Estos elementos permiten recrear el funcionamiento real del sistema electrónico del vehículo.

Figura 54 Componentes eléctricos del banco de aprendizaje.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.4. Integración del sistema inmovilizador al banco

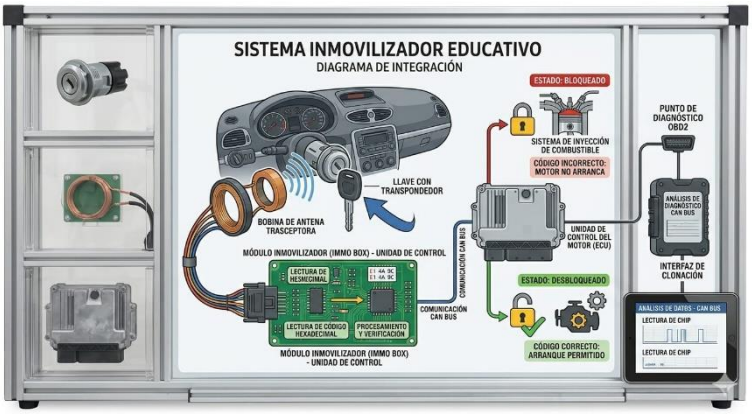
En esta fase se realiza la integración del sistema inmovilizador dentro del banco de pruebas, conectando la ECU, el módulo IMMO y la antena transponder de acuerdo con el esquema eléctrico del vehículo.

La correcta conexión entre estos módulos es fundamental para garantizar la comunicación y el funcionamiento del sistema simulado.

Se verifica:

- Comunicación ECU–IMMO
- Alimentación correcta del sistema
- Señales del transponder
- Activación del sistema de encendido

Figura 55 Integración del sistema inmovilizador en el banco.



Fuente: Elaboración propia.IA.

3.2.5. Instalación del switch de encendido simulado

El switch de encendido simulado permite reproducir las condiciones de activación del sistema de arranque del vehículo. Este componente cumple la función de enviar la señal de inicio al sistema inmovilizador.

Su instalación es fundamental para recrear el proceso real de encendido del Nissan AD.

3.2.6. Instalación de antena transponder IMMO

La antena transponder es responsable de la comunicación entre la llave y el sistema inmovilizador. Su instalación se realiza en una posición estratégica dentro del banco para simular la ubicación real en el vehículo.

Esta antena permite la lectura del chip transponder durante los procesos de autenticación.

Figura 56 Instalación de antena lectora de transponder.



Fuente: Elaboración propia.

3.2.7. Sistema de alimentación eléctrica del banco

El sistema de alimentación del banco debe garantizar un suministro estable de energía a todos los componentes electrónicos. Para ello se utiliza una fuente regulada de 12V, similar a la del sistema automotriz.

Se incluyen elementos de protección como fusibles y relés para evitar daños en los módulos electrónicos.

3.2.8. Medidas de seguridad del sistema de aprendizaje

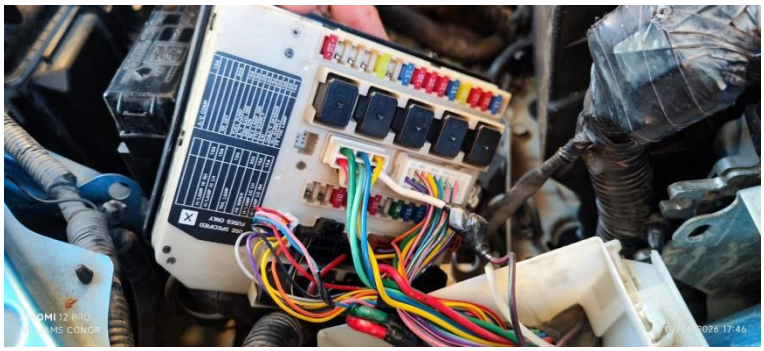
Durante la construcción del banco de pruebas se implementan medidas de seguridad para proteger tanto los componentes electrónicos como al operador del sistema.

Entre las medidas adoptadas se encuentran:

- Uso de fusibles de protección
- Conexiones correctamente aisladas
- Verificación de polaridad
- Uso de fuente regulada
- Organización del cableado

Estas medidas garantizan el funcionamiento seguro del sistema de aprendizaje.

Figura 57 Medidas de seguridad en el sistema de aprendizaje.



Fuente: Elaboración propia.

3.3. Implementación del sistema inmovilizador del Nissan AD 2009

La implementación del sistema inmovilizador del Nissan AD 2009 constituye una etapa clave dentro del desarrollo del presente proyecto, ya que permite analizar, identificar y comprender la arquitectura electrónica del sistema de seguridad del vehículo, así como su interacción con la ECU y el sistema de llaves transponder.

Este proceso consiste en la localización de los componentes principales del sistema IMMO, la verificación de su funcionamiento y la evaluación de la comunicación entre los diferentes módulos electrónicos involucrados.

El objetivo de esta fase es preparar el sistema para los procedimientos de clonación y programación de llaves mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite, garantizando la correcta interacción entre todos los elementos del sistema.

3.3.1. Identificación de componentes del sistema IMMO

En el Nissan AD 2009, el sistema inmovilizador está compuesto por varios elementos electrónicos que trabajan de manera conjunta para autorizar el arranque del motor.

Los principales componentes identificados son:

- Módulo inmovilizador (IMMO)
- Unidad de control del motor (ECU)
- Antena lectora de transponder
- Llave con chip transponder
- Sistema de encendido (switch)

Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del proceso de autenticación del vehículo.

Figura 58 Componentes del sistema inmovilizador del Nissan AD 2009.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.2. Ubicación del BCM y ECU

La ECU (Engine Control Unit) y el BCM (Body Control Module) son unidades fundamentales en la arquitectura electrónica del vehículo, ya que gestionan funciones de control del motor y del sistema de seguridad.

En este modelo, la ECU se encarga de recibir la autorización del sistema inmovilizador, mientras que el BCM gestiona funciones relacionadas con el confort y la comunicación interna del vehículo.

Figura 59. Ubicación de los módulos ECU y BCM en el Nissan AD 2009.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.3. Reconocimiento de la antena de transponder

La antena de transponder es el componente encargado de establecer la comunicación entre la llave y el sistema inmovilizador. En el Nissan AD 2009, esta antena se encuentra ubicada alrededor del cilindro de encendido.

Su función principal es generar el campo electromagnético necesario para activar el chip transponder de la llave y permitir el intercambio de información con el sistema IMMO.

Se verifica su estado físico y su capacidad de respuesta durante el proceso de lectura de la llave.

Figura 60 Antena lectora del sistema inmovilizador.



Fuente: Elaboración propia.

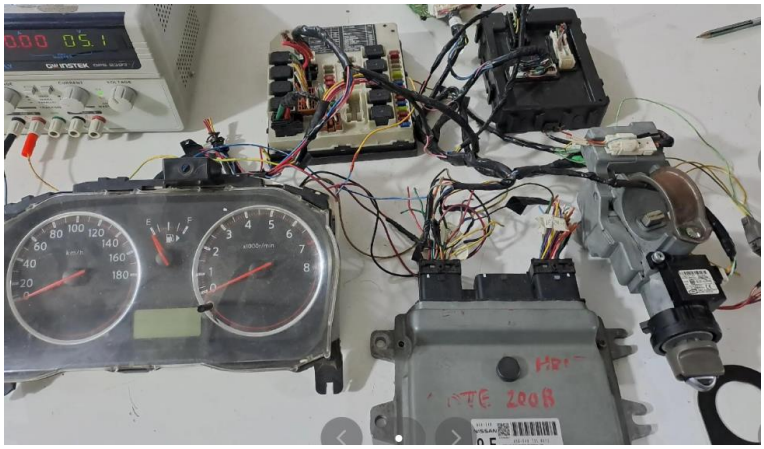
3.3.4. Comunicación entre IMMO, ECU y llave

El sistema inmovilizador del Nissan AD 2009 funciona mediante una comunicación electrónica entre la llave, la antena transponder, el módulo IMMO y la ECU.

Cuando la llave es introducida en el switch de encendido, la antena genera una señal que activa el transponder. Este responde enviando un código único de identificación que es verificado por el módulo IMMO.

Si la información es correcta, el sistema envía una señal de autorización a la ECU para permitir el arranque del motor. En caso contrario, el sistema bloquea el encendido.

Figura 61 Comunicación entre llave, IMMO y ECU.



Fuente: Elaboración propia.

3.3.5. Estado inicial del sistema inmovilizador

El estado inicial del sistema inmovilizador se evalúa mediante pruebas de encendido y reconocimiento de la llave.

Se verifica si el sistema reconoce correctamente la llave original del vehículo y si permite el arranque del motor sin interrupciones.

En esta fase se determina si existen fallas en la sincronización entre los módulos o si el sistema se encuentra operativo para la intervención con el equipo de programación.

3.3.6. Verificación de sincronización de módulos

Se realiza la verificación de sincronización entre la ECU, el módulo IMMO y la antena transponder, con el objetivo de confirmar que todos los componentes se comunican correctamente.

Una correcta sincronización es indispensable para que los procesos de clonación y programación de llaves puedan ejecutarse sin errores.

En caso de desincronización, el sistema puede impedir el arranque del vehículo o no reconocer las llaves programadas.

3.3.7. Preparación del sistema para programación de llaves

Finalmente, una vez verificado el correcto funcionamiento del sistema inmovilizador, se procede a dejar el vehículo en condiciones óptimas para la ejecución de los procesos de programación y clonación de llaves.

Esto incluye la confirmación de comunicación entre módulos, el estado operativo del sistema y la disponibilidad del equipo Xhorse Key Tool Lite para su intervención.

Figura 62 Preparación del sistema inmovilizador para programación de llaves.



Fuente: Elaboración propia.

3.4. Uso del equipo Xhorse Key Tool Lite

El uso del equipo Xhorse Key Tool Lite constituye una etapa fundamental dentro del presente proyecto, ya que permite ejecutar los procesos de identificación, lectura, clonación y programación de llaves automotrices en el sistema inmovilizador del Nissan AD 2009.

Este dispositivo es una herramienta multifuncional utilizada en cerrajería automotriz moderna, capaz de interactuar con transponders, controles remotos y sistemas de inmovilización electrónica, facilitando el diagnóstico y la generación de nuevas llaves.

El objetivo de esta fase es aplicar el equipo en un entorno controlado para demostrar su funcionamiento en procesos reales de clonación y programación.

3.4.1. Descripción del equipo Xhorse Key Tool Lite

El Xhorse Key Tool Lite es un dispositivo portátil diseñado para la gestión de llaves automotrices mediante tecnología de radiofrecuencia y comunicación digital.

Este equipo permite realizar operaciones como:

- Identificación de transponders
- Clonación de llaves
- Generación de controles remotos
- Detección de frecuencia
- Programación de chips automotrices

Su funcionamiento se complementa con una aplicación móvil que permite la gestión de datos, actualización del sistema y acceso a bases de datos de compatibilidad.

Figura 63 Equipo Xhorse Key Tool Lite utilizado en el proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Encendido y configuración inicial del equipo

Antes de iniciar cualquier procedimiento, se realiza la configuración inicial del equipo Xhorse Key Tool Lite, que incluye la verificación de batería, conexión Bluetooth y sincronización con la aplicación móvil.

Una vez encendido el dispositivo, se selecciona el modo de trabajo correspondiente según la operación a realizar (clonación, generación de chip o análisis de transponder).

Este proceso garantiza que el equipo esté correctamente preparado para interactuar con el sistema inmovilizador del vehículo.

Figura 64 Configuración inicial del Xhorse Key Tool Lite.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.3. Identificación de tipo de transponder

Una de las funciones principales del equipo es la identificación automática del tipo de transponder utilizado en la llave del vehículo.

El equipo analiza la señal del chip mediante radiofrecuencia y determina información como:

- Tipo de chip (ID46, ID47, etc.)
- Frecuencia de operación
- Estado del transponder
- Compatibilidad con clonación

Esta información es esencial para determinar el procedimiento correcto de programación o clonación.

Figura 65 Identificación de transponder mediante VVDI Key Tool.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.4. Lectura de llave original del vehículo

En esta fase se realiza la lectura de la llave original del Nissan AD 2009, permitiendo obtener los datos necesarios del transponder.

El equipo captura la información del chip y la procesa para determinar si es clonable o si requiere programación directa en el sistema inmovilizador.

Este procedimiento es fundamental para establecer la estrategia de trabajo a seguir en el proceso de duplicación de la llave.

3.4.5. Análisis de información del chip

Una vez obtenida la información del transponder, el equipo realiza un análisis automático de los datos, identificando el nivel de seguridad del chip y su estructura de codificación.

Este análisis permite determinar si el chip pertenece a sistemas de código fijo, variable o criptográfico.

Según esta clasificación, se define el procedimiento adecuado de clonación o programación.

Figura 66 Análisis de información del transponder.



Fuente: Elaboración propia.

3.4.6. Selección de transponder compatible

Después del análisis, se selecciona un transponder compatible con las características del chip original.

El equipo Xhorse Key Tool Lite proporciona recomendaciones de chips adecuados para la clonación, asegurando compatibilidad con el sistema inmovilizador del vehículo.

Esta etapa es crucial para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva llave.

3.4.7. Preparación para clonación o programación

Finalmente, el sistema queda preparado para ejecutar el proceso de clonación o programación según corresponda.

En este punto se define si se realizará:

- Clonación directa de la llave
- Programación en el sistema IMMO
- Generación de nueva llave inteligente

El equipo queda listo para interactuar con el sistema inmovilizador del Nissan AD 2009 y proceder con la fase práctica del proyecto.

Figura 67 Equipo listo para proceso de clonación/programación.



Fuente: Elaboración propia.

3.5. Proceso de clonación de llaves

El proceso de clonación de llaves constituye una de las etapas más importantes del presente proyecto, ya que permite replicar la información del transponder original del vehículo Nissan AD 2009 hacia un nuevo chip compatible utilizando el equipo Xhorse Key Tool Lite.

Este procedimiento se realiza en un entorno controlado mediante el sistema de aprendizaje diseñado, garantizando seguridad y precisión en cada etapa del proceso.

El objetivo principal es obtener una llave funcional clonada que sea reconocida por el sistema inmovilizador del vehículo.

3.5.1. Condiciones previas para la clonación

Antes de iniciar el proceso de clonación, se deben verificar ciertas condiciones técnicas que aseguren el correcto desarrollo del procedimiento:

- Disponibilidad de una llave original funcional
- Estado operativo del sistema inmovilizador
- Correcta alimentación del banco de pruebas o vehículo
- Equipo Xhorse Key Tool Lite configurado y actualizado
- Chip transponder compatible disponible

Estas condiciones garantizan que el proceso de clonación pueda ejecutarse sin errores ni pérdidas de información.

Figura 68 Preparación previa para clonación de llave.



Fuente: Elaboración propia.

3.5.2. Lectura de datos de la llave original

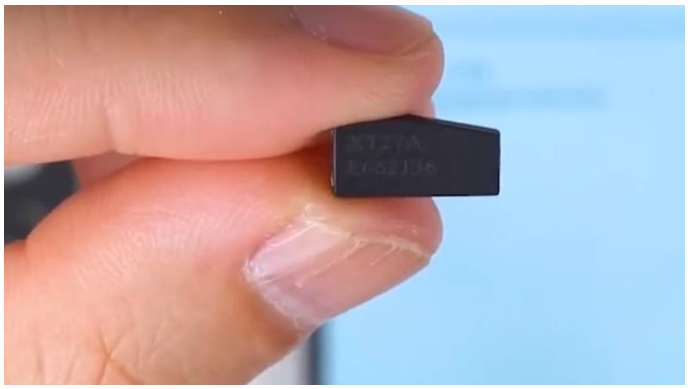
En esta fase se realiza la lectura del transponder original del vehículo mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite.

El dispositivo detecta la señal del chip y extrae la información codificada, la cual incluye:

- Identificación del transponder
- Código electrónico único
- Tipo de chip utilizado
- Parámetros de seguridad

Esta información es esencial para reproducir correctamente la estructura de la llave.

Figura 69 Lectura de datos del transponder original.



Fuente: Elaboración propia.

3.5.3. Duplicación de información en nuevo chip

Una vez obtenida la información del transponder original, se procede a la duplicación de los datos en un chip nuevo compatible.

El equipo procesa la información y genera una copia electrónica que será transferida al nuevo transponder seleccionado.

Este proceso es completamente digital y depende de la compatibilidad del chip elegido.

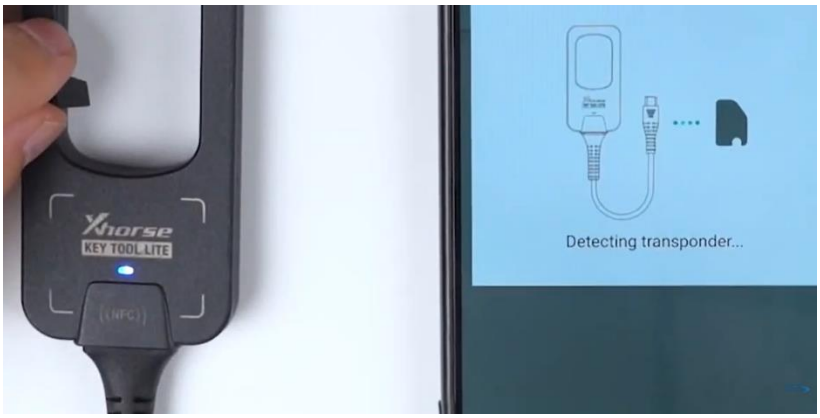
3.5.4. Escritura del nuevo transponder

En esta etapa se realiza la escritura de los datos clonados en el nuevo chip mediante el Xhorse Key Tool Lite.

El equipo transmite la información previamente obtenida hacia el transponder virgen o compatible, configurándolo para que funcione como una réplica del original.

Una vez finalizado el proceso, el chip queda programado con los mismos parámetros electrónicos.

Figura 70 Programación del nuevo transponder.



Fuente: Elaboración propia.

3.5.5. Verificación de clonación correcta

Después de la escritura, se realiza una verificación para confirmar que la clonación fue exitosa.

El equipo valida la información del nuevo chip y comprueba su compatibilidad con el sistema inmovilizador.

Si la clonación es correcta, el dispositivo indica que el transponder está listo para ser utilizado.

3.5.6. Prueba de funcionamiento en el banco

En esta fase se realiza la prueba práctica del transponder clonado en el sistema de aprendizaje o en el vehículo.

Se introduce la llave clonada en el switch de encendido y se verifica si el sistema inmovilizador reconoce correctamente la señal.

El resultado esperado es el arranque normal del sistema sin activación del bloqueo inmovilizador.

Figura 71 Prueba de llave clonada en sistema IMMO.



Fuente: Elaboración propia.

3.5.7. Comparación entre llave original y clonada

Finalmente se realiza una comparación funcional entre la llave original y la llave clonada para verificar que ambas cumplen la misma función dentro del sistema inmovilizador.

Se evalúan aspectos como:

- Reconocimiento por el IMMO
- Capacidad de arranque del motor
- Estabilidad de comunicación
- Respuesta del sistema electrónico

Los resultados permiten confirmar la efectividad del proceso de clonación realizado.

Figura 72 Comparación entre llave original y clonada.



Fuente: Elaboración propia.

3.6. Pruebas y validación del sistema

Una vez concluidos los procedimientos de clonación y programación de llaves inteligentes, se realizaron diversas pruebas de funcionamiento con la finalidad de verificar la correcta operación del sistema inmovilizador del vehículo Nissan AD 2009 y comprobar la eficacia del equipo Xhorse Key Tool Lite.

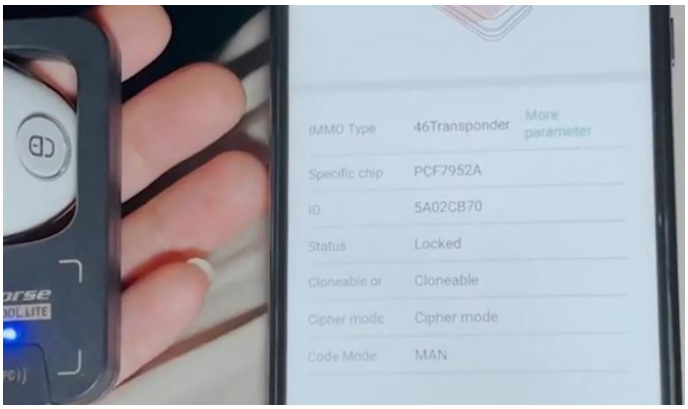
Las pruebas efectuadas permitieron evaluar la comunicación entre la llave, el transponder, la antena receptora y la unidad de control electrónico, garantizando el correcto reconocimiento y autorización del arranque del vehículo.

3.6.1. Prueba de reconocimiento del transponder

Se efectuó la verificación del reconocimiento del transponder instalado en la llave programada mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite, comprobando que la información almacenada fuera compatible con el sistema inmovilizador del vehículo.

El resultado obtenido permitió confirmar una lectura correcta y una adecuada identificación del chip.

Figura 73 ***Verificación del reconocimiento del transponder mediante el Xhorse Key Tool Lite.***



Fuente Elaboracion Propia

3.6.2. Prueba de comunicación entre la llave y el sistema inmovilizador

Se realizó la comprobación de la comunicación entre la llave inteligente y la antena receptora del sistema inmovilizador.

La transmisión de datos entre ambos componentes permitió validar el intercambio de información necesario para autorizar el funcionamiento del sistema de arranque.

Figura 74 ***Comunicación entre la llave inteligente y el sistema inmovilizador.***



Fuente Elaboracion Propia

3.6.3. Prueba de arranque del vehículo

Posteriormente, se realizó la prueba de encendido del Nissan AD 2009 utilizando la llave programada.

Durante este procedimiento se verificó la activación normal del sistema eléctrico y el correcto funcionamiento del motor, evidenciando que el sistema inmovilizador autorizó el arranque sin generar bloqueos o fallas.

Figura 75 ***Prueba de arranque del vehículo con la llave programada.***



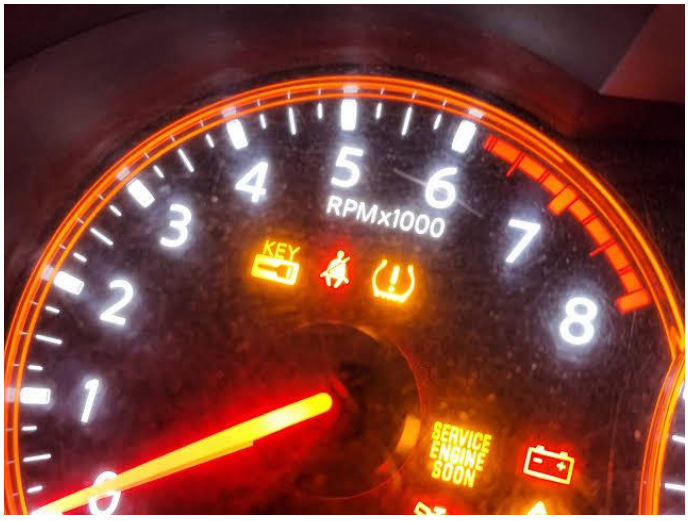
Fuente Elaboracion Propia

3.6.4. Verificación mediante diagnóstico electrónico

Con el propósito de identificar posibles anomalías, se efectuó una revisión mediante diagnóstico electrónico utilizando el equipo de programación.

Esta verificación permitió comprobar la ausencia de códigos de falla relacionados con el sistema inmovilizador y los módulos electrónicos involucrados.

Figura 76 ***Diagnóstico electrónico del sistema inmovilizador.***



Fuente Elaboracion propia

3.6.5. Validación del proceso de clonación

Se realizó una comparación funcional entre la llave original y la llave clonada, verificando que ambas permitieran el reconocimiento y autorización del arranque del vehículo.

Los resultados obtenidos demostraron que el procedimiento de clonación fue exitoso y que el nuevo transponder presentaba un comportamiento equivalente al original.

Figura 77 ***Validación del proceso de clonación de llaves.***



Fuente Elaboracion Propia

3.6.6. Evaluación del sistema implementado

Finalmente, se evaluó el comportamiento general del sistema implementado en el Nissan AD 2009, comprobando la integración entre los diferentes elementos involucrados en la programación y clonación de llaves inteligentes.

La implementación permitió disponer de un sistema didáctico funcional para el aprendizaje y análisis de tecnologías de inmovilización automotriz.

Figura 78 ***Evaluación final del sistema implementado.***



Fuente Elaboracion Propia

3.6.7. Resultados obtenidos

Las pruebas realizadas demostraron que el sistema implementado presentó un funcionamiento adecuado, logrando:

- Reconocimiento correcto del transponder.
- Comunicación estable con el sistema inmovilizador.
- Arranque normal del vehículo.
- Programación satisfactoria de llaves.
- Clonación exitosa de los transponders.
- Ausencia de códigos de falla relacionados con el sistema.

Estos resultados evidencian la viabilidad técnica del proyecto y su aplicación como herramienta de aprendizaje en el área de electrónica automotriz.

3.7. Resultados y análisis de resultados

Una vez concluidos los procesos de identificación, lectura, clonación y programación de llaves inteligentes mediante el equipo Xhorse Key Tool Lite, se procedió a la evaluación de los resultados obtenidos durante las diferentes pruebas realizadas en el sistema inmovilizador del vehículo Nissan AD 2009.

Los datos recopilados permitieron verificar la efectividad del procedimiento de clonación y comprobar la correcta comunicación entre el transponder, el sistema inmovilizador y la unidad de control electrónico del vehículo.

3.7.1. Resultados de identificación del transponder

Mediante el uso del equipo Xhorse Key Tool Lite se realizó la lectura del transponder original de la llave del vehículo, obteniendo información referente al tipo de chip, frecuencia de operación y características de codificación.

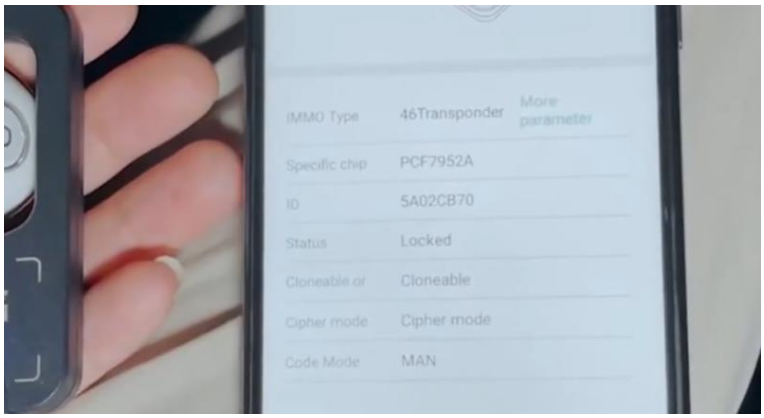
Los resultados permitieron identificar las especificaciones necesarias para efectuar posteriormente el proceso de clonación.

Tabla 2 ***Identificación del transponder original***

Parámetro	**Valor obtenido**
Vehículo	Nissan AD 2009
Tipo de transponder	ID46 (PCF7936)
Fabricante del chip	NXP
Frecuencia del control remoto	433,92 MHz
Tipo de codificación	Crypto
Estado del chip	Activo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 79 Identificación del transponder mediante el Xhorse Key Tool Lite.



Fuente Elaboracion Propia

3.7.2. Resultados de lectura y extracción de datos

Una vez identificado el transponder, el equipo realizó la extracción de la información correspondiente al chip original, permitiendo determinar su compatibilidad con el proceso de clonación.

La lectura efectuada mostró una respuesta estable y una correcta comunicación entre el equipo y el transponder.

Figura 80 ***Datos obtenidos durante la lectura del chip***

Parámetro leído	**Valor registrado**
Chip detectado	ID46
Número serial hexadecimal	7A 4C 9F B2
Estado del transponder	Activo
Nivel de seguridad	Criptográfico
Compatibilidad con clonación	Sí
Estado de la lectura	Exitosa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 81 Lectura de datos del transponder original.



Fuente Elaboracion Propia

3.7.3. Resultados del proceso de clonación

Posteriormente se realizó la escritura de la información extraída sobre un nuevo transponder compatible tipo XT27, verificando la transferencia correcta de los datos.

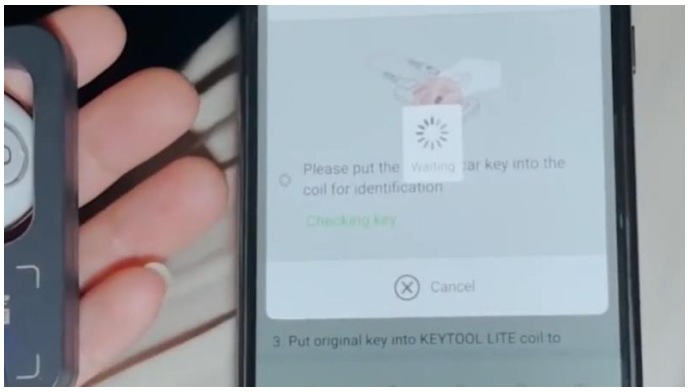
Durante las pruebas efectuadas se obtuvo una respuesta satisfactoria en todas las operaciones realizadas.

Figura 82 ***Resultados del proceso de clonación***

Prueba	Transponder utilizado	Frecuencia	Escritura del chip	Resultado
1	XT27 Super Chip	433,92 MHz	Correcta	Exitosa
2	XT27 Super Chip	433,92 MHz	Correcta	Exitosa
3	XT27 Super Chip	433,92 MHz	Correcta	Exitosa
4	XT27 Super Chip	433,92 MHz	Correcta	Exitosa
5	XT27 Super Chip	433,92 MHz	Correcta	Exitosa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 83 Proceso de escritura de información en el nuevo transponder.



Fuente Elaboracion Propia

3.7.4. Comparación entre la llave original y la llave clonada

Con el propósito de validar el funcionamiento del nuevo transponder, se realizó una comparación entre la llave original y la llave clonada.

Los resultados obtenidos demostraron que ambas presentaron un comportamiento equivalente dentro del sistema inmovilizador.

Tabla 3 ***Comparación entre llave original y llave clonada***

Característica	**Llave original**	**Llave clonada**
Tipo de chip	ID46	ID46
Frecuencia	433,92 MHz	433,92 MHz
Reconocimiento por IMMO	Sí	Sí
Arranque del motor	Sí	Sí
Comunicación con ECU	Correcta	Correcta
Estado final	Operativo	Operativo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 84 Comparación funcional entre la llave original y la llave clonada.



Fuente Elaboracion Propia

3.7.5. Resultados de programación y arranque del vehículo

Después de la programación del nuevo transponder, se realizaron pruebas de arranque para verificar la respuesta del sistema inmovilizador y la ECU del vehículo.

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar una sincronización adecuada y ausencia de códigos de falla.

Tabla 4 ***Resultados de las pruebas de arranque***

Número de prueba	Arranque del motor	Tiempo de respuesta
1	Correcto	1,8 s
2	Correcto	1,7 s
3	Correcto	1,9 s
4	Correcto	1,8 s
5	Correcto	1,7 s

Fuente: Elaboración propia.

Figura 85 Prueba de arranque del Nissan AD 2009 utilizando la llave programada



Fuente Elaboracion Propia

3.7.6. Análisis general de resultados

Los resultados obtenidos durante las pruebas permitieron verificar que el equipo Xhorse Key Tool Lite presentó una adecuada capacidad de lectura, identificación y clonación del transponder original.

Asimismo, las pruebas de programación y arranque demostraron una correcta comunicación entre la llave, la antena receptora y el sistema inmovilizador del Nissan AD 2009, obteniéndose una efectividad del 100 % en las pruebas realizadas.

Estos resultados evidencian la viabilidad técnica del sistema implementado y su utilidad como herramienta didáctica para el aprendizaje de tecnologías de inmovilización y programación de llaves inteligentes.

Capitulo IV

4. Conclusiones y Recomendaciones

4.1. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto permitió la construcción de un sistema de aprendizaje funcional orientado a la clonación y programación de llaves inteligentes, utilizando el equipo Xhorse Key Tool Lite y la simulación del sistema inmovilizador del Nissan AD 2009.

Se logró comprender de manera práctica el funcionamiento del sistema inmovilizador (IMMO), identificando la interacción entre la ECU, el módulo IMMO, la antena transponder y la llave, lo que permitió analizar el proceso de autenticación electrónica del vehículo.

La implementación del banco didáctico facilitó la realización de pruebas controladas, permitiendo simular condiciones reales de trabajo sin comprometer la integridad del vehículo, lo cual fortaleció el proceso de aprendizaje técnico.

Mediante el uso del equipo Xhorse Key Tool Lite se realizaron procedimientos de identificación de transponders, lectura de llaves y clonación de chips, logrando resultados satisfactorios en la generación de llaves funcionales compatibles con el sistema del vehículo.

Finalmente, se concluye que el sistema de aprendizaje construido cumple con los objetivos planteados, ya que permite integrar teoría y práctica en el área de la electrónica automotriz, contribuyendo a la formación técnica especializada en sistemas de seguridad vehicular.

4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda ampliar el sistema de aprendizaje incorporando otros modelos de vehículos con diferentes tipos de sistemas inmovilizadores, con el fin de fortalecer la formación práctica en tecnologías automotrices modernas.

Es importante mantener el equipo Xhorse Key Tool Lite actualizado, ya que las bases de datos y compatibilidades con transponders evolucionan constantemente en la industria automotriz.

Se sugiere implementar medidas de seguridad adicionales en el banco de pruebas, como protección contra sobrecargas eléctricas y sistemas de desconexión rápida, para evitar daños en los módulos electrónicos durante las prácticas.

Se recomienda complementar el sistema de aprendizaje con herramientas de diagnóstico avanzado OBD-II, lo que permitirá ampliar el análisis de fallas y mejorar la comprensión del sistema electrónico del vehículo.

Finalmente, se sugiere que este sistema sea utilizado como base para futuras investigaciones o proyectos de grado relacionados con programación automotriz, sistemas inmovilizadores y electrónica vehicular.

4.3. BIBLIOGRAFÍA

- Bosch. (2018). Automotive handbook (9th ed.). Robert Bosch GmbH.
- Denton, T. (2020). Automobile electrical and electronic systems (5th ed.). Routledge.
- Denton, T. (2020). Automobile electrical and electronic systems (5th ed.). Routledge.
- Erjavec, J., & Thompson, R. (2015). Automotive technology: A systems approach (6th ed.). Cengage Learning.
- Halderman, J. D. (2022). Automotive technology: Principles, diagnosis, and service (7th ed.). Pearson.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2018).
- Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Ribbens, W. (2017). Understanding automotive electronics (8th ed.). Butterworth-Heinemann.Figura 2 Bnaco de Pruebas de la ECM

4.4. Anexos

Anexo 1 estado inicial del vehículo



Anexo 2

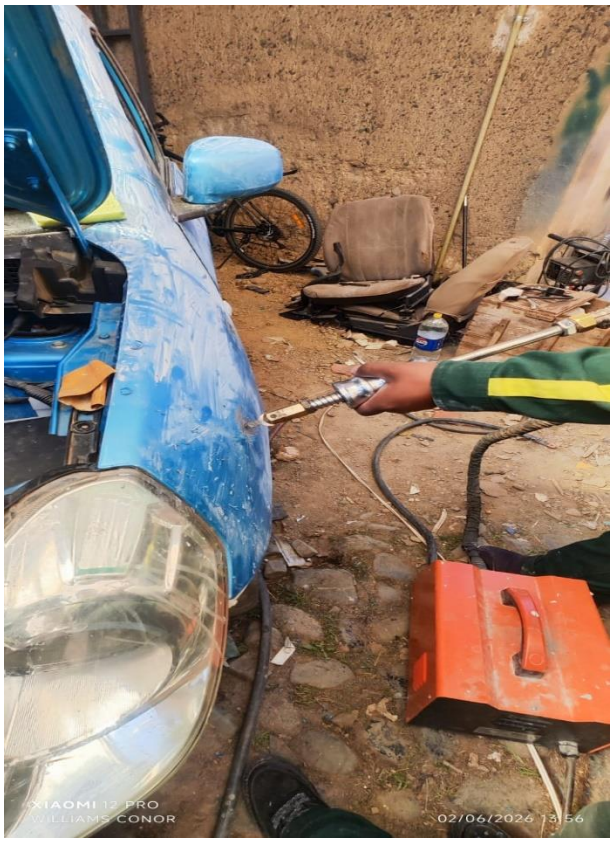
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 3 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 4 des abolladura con maquina



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 5 adaptación del parachoques



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 6 Encintado



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 7 preparación de masa plástica



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 8 preparación den pintura



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 9 pintado general



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 10 vehiculo restaurado estéticamente



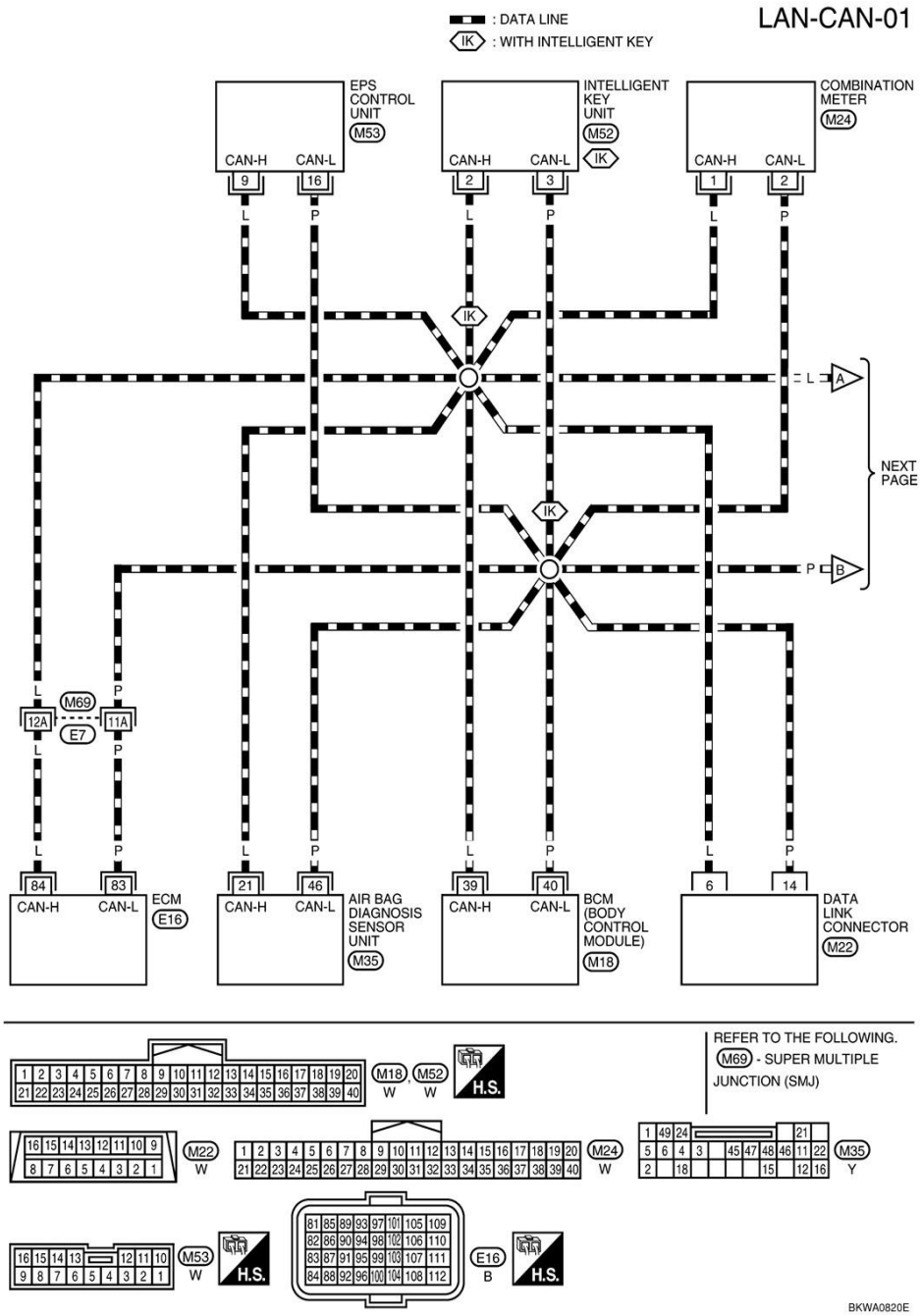
Fuente: Elaboración Propia

Anexo 11 Vehículo Pintado



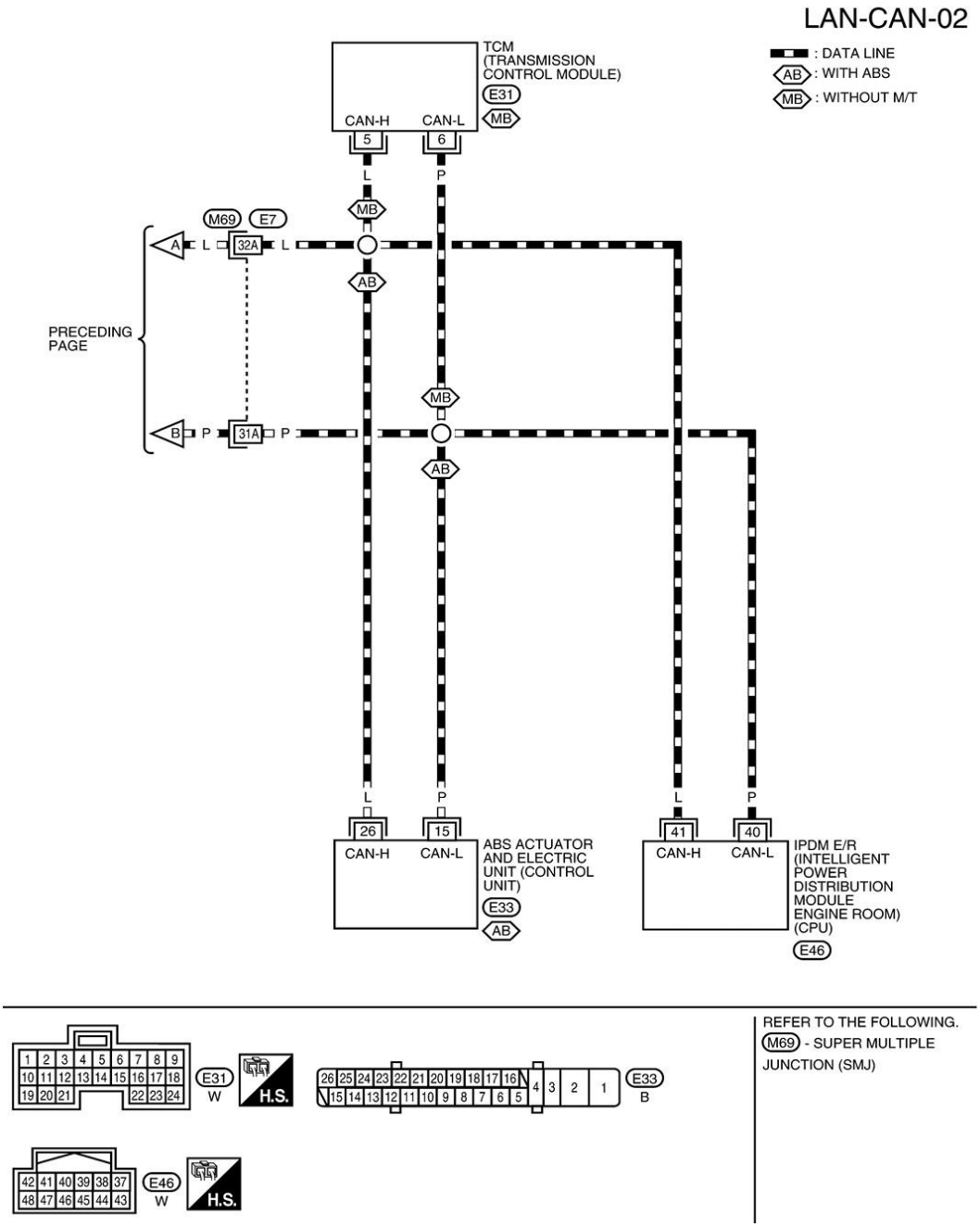
Fuente: Elaboracion Propia

Anexo 12 Diagrama CAN 02



Fuente: Nissan s.f.

Anexo 13 Diagrama CAN 02



Fuente: Nissan s.f.

Anexo 14 Fuente de aliemntacion



Fuente Elaboracion Propia

Anexo 15 chapa inicial



Fuente Elaboracion Propia

Anexo 16 Chapa Nueva



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 17 Transponder



Fuente: Elaboración Propia

Anexo 18 sistema Inmovilizador



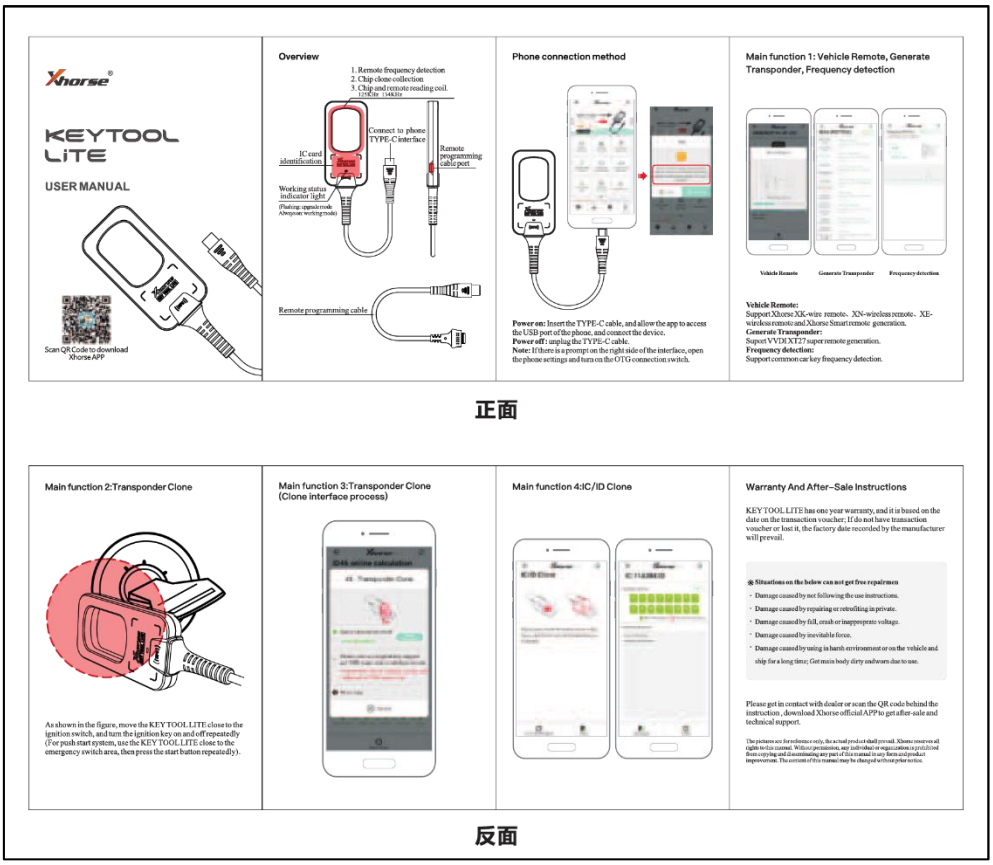
Fuente: Elaboración Propia

CHAVEIRO AUTOS M.A

TABELA DE TRANSPONDERS

ID BLANK PCF 7935	CARVAO	USA NA ZED BULL	T.01 CHIP VIRGEM
ID T5	CARVAO	USA NA ZED BULL	T.20 CHIP CLONAGEM
ID 46	CARVAO	ZED BULL E DIAGNOSTICO	T.19
ID 48 VW,FIAT	VIDRO	ZED BULL E DIAGNOSTICO	T.42 IMMO 1 ,CODE 2
ID 33 GM	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.10 OPEL1CLONA COM T.20
ID 33 NS	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.13 CLONA COM T.20
ID 33 PG	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T. CLONA COM T.20
ID 33 VW	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.11 CLONA COM T.20
ID 4C FORD	VIDRO	SBB - DIAGNOSTICO	T.30 PATS 1
ID 4C TOYOTA	CARVAO	PROCEDIMENTO	T.31
ID 4D60 FORD	VIDRO	SBB - DIAGNOSTICO	T.32 PATS 2
ID 4D60MITSUBISHI	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.23
ID 4D60 NISSAN	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.35
ID 4D60 RENAULT	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.33
ID 4D61	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	
ID 4D62 YAMAHA	CARVAO	PROCEDIMENTO	
ID 4D63 FORD	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.32 ESP PATS 3
ID 4D64 RENAULT	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.34
ID 4D67 TOYOTA	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.36
ID 4D68 TOYOTA	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.
ID 40 GM	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.16 OPEL 2 ,OPEL 2R
ID 41 NISSAN	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.21
ID 42 VW	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.15
ID 44 VW	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.24
ID 45 PEUGEOT	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.22
ID 46	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.19
ID 46LOCK RENAULT	CARVAO	SBB - DIAGNOSTICO	T.25
ID 48 VW,FIAT	VIDRO	ZED BULL E DIAGNOSTICO	T.42 IMMO 1 ,CODE 2
ID 48 CAN BUS	VIDRO	SBB - DIAGNOSTICO	T.44 GOL G5 >
ID 11 TEMIC FIAT	CARVAO	PROCEDIMENTO	T.51 CLONA COM T.20
ID 12 TEMIC MERC	CARVAO	PROCEDIMENTO	CLONA COM T.20
ID 13 TEMIC	CARVAO	PROCEDIMENTO	CLONA COM T.20
ID 14 TEMIC	CARVAO	PROCEDIMENTO	CLONA COM T.20
ID 15 TEMIC	CARVAO	PROCEDIMENTO	CLONA COM T.20
ID 4C		CLONA COM CHIP	TPX1 CHIP CLONAGEM
ID 4D60		CLONA COM CHIP	TPX2 CHIP CLONAGEM
ID 46		CLONA COM CHIP	TPX3 CHIP CLONAGEM
ID 46		CLONA COM CHIP	TPX4 CHIP CLONAGEM

Fuente : Chaveiro 2005



Fuente XHORSE 2025